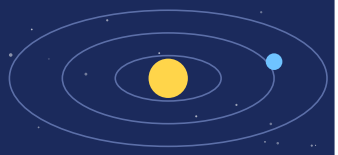
SISTEMAS EXOPLANETAS

Reglamento

2 a 4 jugadores + Director · 60 min aprox. · 12+



EL JUEGO EN 1 MINUTO

- Eres un equipo de astrónomos. Gana quien junte más **reputación** (puntos).
- En tu turno **observas** una estrella con una Técnica para descubrir planetas, o **investigas** un planeta con un Marcador para leer sus datos.
- Cuando quieras, **publicas**: el planeta da puntos, y lo que sepas de él (atmósfera, habitable, **biofirma**: gases que en la Tierra produce la vida, como O_2 junto con CH_4) da muchos más... si es cierto.
- **Las cartas explican el resto:** cada Técnica, Marcador y Estrella dice cómo se usa.

Ejemplo. *Ana observa la enana roja M0 con* **Tránsito** *(la estrella lo marca con ✓). El Director roba 2 planetas y le da el de órbita más corta: pequeño y templado. ¿Será un falso positivo? Al turno siguiente lo investiga con* **Espectro de transmisión***: «O_2 y CH_4 juntos». ¿Vida o contaminación? Se arriesga y publica la biofirma.*

1 · Preparación

- Coloca 9 Estrellas boca arriba (el cielo). Mazos de Técnicas, Planetas y Marcadores boca abajo.
- Cada jugador encarna a un **Científico** (tabla del dorso), que le da una ventaja: elige o sortea.
- Cada jugador: 4 Técnicas, 3 Marcadores y 5 fichas de su color. Las cartas en mano se sostienen con el dorso a la vista.
- No hay dado. Cada jugador usa un **Cuaderno de observación** (hoja incluida) para anotar en secreto sus planetas y lo que lee de ellos; el Director lleva el **Registro público** y los puntos, que se anotan **en el momento** en que se ganan.
- El **Director** (el docente o quien conoce el juego) no compite: guarda los Planetas y muestra a cada uno solo lo que ganó. Lee la guía del dorso.

2 · Tu turno

Sin dado: si la carta se puede usar ahí (✓ en la Estrella, Requisito del Marcador), funciona. El azar está en el mazo: algunos planetas son **falsos positivos**.

Haz **una** acción:

- **Observar** una estrella con una Técnica que tenga ✓ en ella: busca un planeta **nuevo** (cada estrella admite hasta 3) o **mide** uno tuyo o publicado.
- **Investigar** un planeta con un Marcador, si cumple su Requisito.
- **Pedir tiempo de telescopio:** descarta las cartas que quieras y completa tu mano hasta 7, eligiendo de qué mazo es cada una.

Al final de tu turno puedes **publicar**. No se roba al final del turno: las cartas nuevas llegan con el telescopio. Si un mazo se acaba, mezcla sus descartes.

3 · Tus planetas

- Al descubrir, el Director roba los Planetas, aplica el sesgo de tu Técnica y te muestra **en secreto** el que te quedas: anota sus datos en tu Cuaderno. Él guarda la carta, tú pones una **ficha** sobre la estrella y **anuncias solo su tamaño y temperatura**.
- Mientras sea **privado**, solo tú lo investigas y lo mides (lo que leas, también en secreto), pero no suma: guardarlo te da tiempo; publicarlo, los puntos, y abre la carrera por sus hallazgos.
- **Publicarlo** no gasta acción: el Director anuncia sus datos y lo anota en el Registro público; recuperas la ficha y anotas +2. Desde ahí, cualquiera puede investigarlo.

4 · Publicar y refutar

- Si tienes un Marcador exitoso en un planeta, puedes publicar lo que creas de él: cada Marcador dice para qué te sirve. Cada hallazgo es del **primero** que lo publica.

Publicación	Puntos	Es cierta si…
Planeta	**+2 (+2 al confirmarlo)**	existe (no es un falso positivo)
Atmósfera *en Gigante, sin Marcador*	**+3**	Verdad: **Atm.: Sí** (aunque su espectro sea plano)
Potencialmente habitable	**+3**	Verdad: **Habitable: Sí**
Posible biofirma	**+8**	Verdad: **Biofirma: Real**
Masa real (al medirla)	**+2**	tu planeta tiene Astrometría o Imagen y Tránsito o Densidad

- Apenas publicas, un rival puede **refutarte** con un Marcador que lo cuestione, aunque sea del mismo tipo que usaste: si mentiste, repetir la observación te delata. Su Marcador tiene que cumplir el Requisito en tu planeta; el Director lee **lo que ve ese Marcador** en tu planeta: si contradice lo publicado, los puntos son del rival; si no, tuyos.
- **Artículo:** si publicas varias cosas del mismo planeta a la vez, sumas +1 por cada una extra, pero se refuta entero: si cae, el rival se lleva **todos** sus puntos.
- **Hitos:** el primero que logra cada uno suma de +1 a +3 (tabla del dorso).

5 · Fin

- La partida dura **13 rondas** con 3 jugadores (20 con 2, 9 con 4); el Director las marca en el Registro. También termina al completar la ronda en que alguien roba el **último Planeta**. Gana quien tenga más reputación.

Científicos

Cada jugador encarna a uno. El estilo es una sugerencia: cada ventaja premia una forma de jugar.

Científico	Ventaja
Sara Seager Canadá / EE. UU.	+5 por cada Atmósfera que publiques en un planeta Pequeño. *Pionera en atmósferas de exoplanetas y gases biomarcadores.*
Lisa Kaltenegger Austria / EE. UU.	+5 por cada Habitable que publiques. *Estudia cómo se verían las huellas de vida de una Tierra según su estrella y su edad.*
William Borucki EE. UU.	+1 por cada planeta Neptuniano que publiques. *Investigador principal de Kepler, que halló miles de planetas por tránsito.*
Michel Mayor y Didier Queloz Suiza	+1 por cada planeta que publiques con una Velocidad radial debajo. *Descubrieron 51 Pegasi b en 1995. Premio Nobel de Física 2019.*
David Charbonneau Canadá / EE. UU.	+7 por cada Gigante cuya Atmósfera publiques y midas con un Espectro tuyo (en cualquier orden). *Vio el primer tránsito de un exoplaneta (1999) y midió la primera atmósfera de otro mundo (2002).*
Christian Marois Canadá	+1 por cada Gigante Frío que publiques y +4 extra por cada Masa real. *Obtuvo la primera imagen de un sistema de varios planetas: HR 8799 (2008).*
Julio Á. Fernández Uruguay	+2 cada vez que investigas un planeta publicado por otro y +3 extra por cada refutación que ganes. *Con Tancredi propuso en 2006 el criterio que sacó a Plutón de los planetas. Predijo el cinturón de Kuiper (1980).*
Gonzalo Tancredi Uruguay	+4 cada vez que demuestras que un candidato no es un planeta (destapas un falso positivo) y +2 extra por cada Hallazgo inesperado. *Coautor del criterio que reclasificó a Plutón (2006). En 2007 confirmó que el cráter de Carancas (Perú) lo hizo un meteorito.*

Hitos de la astronomía

Solo el primero que lo logra suma los puntos; el Director lo anota en el Registro. Un hito se logra cuando la publicación queda en pie (tras la posible refutación).

Hito	Pts	El primero que logra…
Primer júpiter caliente *51 Pegasi b (1995)*	**+3**	Publicar un planeta Gigante y Caliente.
Primera atmósfera de otro mundo *HD 209458 b (2002)*	**+3**	Publicar Atmósfera en un planeta que no sea Pequeño y Templado.
Censo del cielo *Kepler y TESS*	**+3**	Tener planetas publicados alrededor de 3 tipos de estrella (F, G, K, M).
Revisión por pares *Retractación de Gliese 581 g*	**+3**	Refutar con éxito, o exponer con Densidad un falso positivo publicado.
Primo de la Tierra *Kepler-452 b (2015)*	**+1**	Publicar Habitable en un planeta de una estrella G (tipo Sol).
Primera biofirma *Aún no ocurrió*	**+1**	Publicar Biofirma.

Guía del Director

Tienes las cartas de Planeta y su Verdad. Muestras a cada jugador solo lo que ganó y, en una refutación, lees en voz alta la línea de ese Marcador. Sin Director, cada uno mira sus planetas tapando lo que aún no ganó.

Casos que conviene saber

- **Planeta que no corresponde:** si un Planeta dice «Solo estrellas…» y no corresponde, cámbialo por otro.
- **Al descubrir** robas tú los Planetas sin mostrarlos (si dos empatan según el sesgo, al azar). Da el dato siempre con la misma fórmula: «Candidato en K2: radio 1,4 R⊕, órbita 3». No mires la franja VERDAD hasta que haga falta: así ni tú sabes si es un falso positivo. Guarda los privados aparte, con el color de su dueño; los publicados, en el Registro.
- **Falso positivo:** lo das como un planeta más. Los espectros no leen nada; la 2.ª Técnica (o una Densidad) lo delata: dilo con la frase de la tabla y descártalo. Si ya estaba publicado, su autor pierde lo que ganó por él y anota -1. Con Microlente, cámbialo por otro planeta.
- **Refutar:** en el acto, un solo rival, aunque use el mismo método que el autor. El Marcador cumple su requisito y se descarta. Gana solo si su lectura contradice lo publicado: un espectro plano no descarta el aire (pueden ser nubes; lo decide el Calor) ni los gases separan vida de imitación (lo hace el Contexto).
- **Biofirma en un planeta ajeno:** si alguien publica una biofirma verdadera en un planeta que descubrió otro, el descubridor suma +2.
- **Fin anticipado:** también termina si no se puede robar ninguna Técnica ni Marcador (todos están en manos o bajo planetas), o si en el mazo de Planetas solo quedan Hallazgos. En empate, gana quien tenga más planetas confirmados.

Al revelar un falso positivo, di…

Técnica	Frase
Tránsito estrella activa	«Las manchas de la estrella, al girar con ella, imitaron la caída de brillo de un tránsito.»
Tránsito otras estrellas	«Era una binaria eclipsante de fondo: dos estrellas lejanas, alineadas con esta, que al eclipsarse imitaron un tránsito.»
Velocidad radial estrella activa	«La actividad de la estrella desplazó sus líneas al rotar y simuló el bamboleo de un planeta, como pasó con Gliese 581 g.»
Velocidad radial otras estrellas	«Las pulsaciones y la granulación de la superficie de la estrella imitaron un bamboleo periódico.»
Astrometría	«Una estrella compañera, débil y sin resolver, causaba el vaivén: no era un planeta.»
Imagen directa	«El punto brillante era una estrella de fondo: con los meses no se movió junto con la estrella, así que no está ligado a ella.»

PRIMERA PARTIDA

- No hay candidatos privados: cada planeta se publica al descubrirlo (sigue boca abajo). Sin Hitos ni Científicos. En la segunda partida, juega completo.

PARA EL DOCENTE

El juego enseña que cada técnica ve un tipo de planeta y no funciona en cualquier estrella; que radio y masa juntos dicen de qué está hecho un planeta; que detectar O_2 o CH_4 no basta para hablar de vida; y que ningún resultado es definitivo hasta que otros intentan refutarlo.

Con jugadores avanzados: proponles **leer la mesa** (qué Marcadores ya se jugaron y quién duda antes de refutar) para estimar qué tienen los rivales antes de publicar.

CUADERNO DE OBSERVACIÓN

Astrónomo: _____ · Color: _____

Secreto: anota tus planetas privados y lo que el Director te muestra de ellos.

Estrella	Técnicas	Tamaño · Temp.	Radio · Masa	Densidad	Atmósfera	Gases	Contexto	Publiqué

CUADERNO DE OBSERVACIÓN

Astrónomo: _____ · Color: _____

Secreto: anota tus planetas privados y lo que el Director te muestra de ellos.

Estrella	Técnicas	Tamaño · Temp.	Radio · Masa	Densidad	Atmósfera	Gases	Contexto	Publiqué

REGISTRO PÚBLICO (lo lleva el Director)

Planetas publicados: quién los publicó, con qué técnicas y qué se publicó de ellos (con su autor).

Planeta	Estrella	Publicó	Técnicas (2 = confirmado)	Tamaño · Temp.	Atmósfera (autor)	Habitable (autor)	Biofirma (autor)	Refutaciones · notas

PUNTOS

Jugador	Puntos (anota cada suma o resta)

RONDAS

Tacha una al terminar cada ronda: 20 con 2 jugadores, 13 con 3, 9 con 4.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

F2 V

E-01



MASA	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD
1.44 M☉	6 800 K	4.0 L☉

ZONA HABITABLE
1.90–3.34 UA

DISTANCIA
Cercana (< 50 al)

EDAD
Madura (1-6 Ga)

ACTIVIDAD
Tranquila

TÉCNICAS QUE SE PUEDEN USAR AQUÍ (× = NO) · MÁX. 3 PLANETAS



Tránsito	V. radial	Astrom.	Imagen	Microl.
✓	×	✓	×	×

Estrella F, grande: *con Tránsito solo ves Gigantes: roba hasta sacar uno (los demás, al fondo). Con V. radial, si robas un Gigante, te lo quedas (rica en metales).*

F5 V

E-02



MASA	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD
1.30 M☉	6 500 K	3.0 L☉

ZONA HABITABLE
1.65–2.89 UA

DISTANCIA
Cercana (< 50 al)

EDAD
Joven (< 1 Ga)

ACTIVIDAD
Tranquila

TÉCNICAS QUE SE PUEDEN USAR AQUÍ (× = NO) · MÁX. 3 PLANETAS

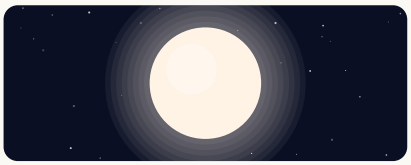


Tránsito	V. radial	Astrom.	Imagen	Microl.
✓	×	✓	✓	×

Estrella F, grande: *con Tránsito solo ves Gigantes: roba hasta sacar uno (los demás, al fondo).*

F8 V

E-03



MASA	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD
1.15 M☉	6 150 K	1.9 L☉

ZONA HABITABLE
1.31–2.30 UA

DISTANCIA
Media (50–500 al)

EDAD
Vieja (> 6 Ga)

ACTIVIDAD
Tranquila

TÉCNICAS QUE SE PUEDEN USAR AQUÍ (× = NO) · MÁX. 3 PLANETAS

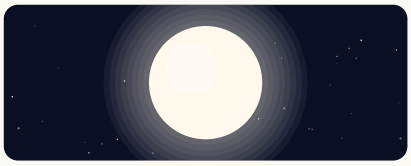


Tránsito	V. radial	Astrom.	Imagen	Microl.
✓	✓	×	×	×

Estrella F, grande: *con Tránsito solo ves Gigantes: roba hasta sacar uno (los demás, al fondo). Con V. radial, si robas un Gigante, te lo quedas (rica en metales).*

F7 V

E-04



MASA	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD
1.25 M☉	6 300 K	2.3 L☉

ZONA HABITABLE
1.44–2.53 UA

DISTANCIA
Lejana (> 1000 al)

EDAD
Madura (1-6 Ga)

ACTIVIDAD
Tranquila

TÉCNICAS QUE SE PUEDEN USAR AQUÍ (× = NO) · MÁX. 3 PLANETAS

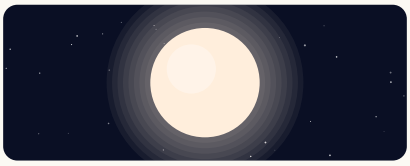


Tránsito	V. radial	Astrom.	Imagen	Microl.
✓	×	×	×	✓

Estrella F, grande: *con Tránsito solo ves Gigantes: roba hasta sacar uno (los demás, al fondo).*

G0 V

E-05



MASA	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD
1.10 M☉	5 950 K	1.5 L☉

ZONA HABITABLE
1.16–2.05 UA

DISTANCIA
Media (50–500 al)

EDAD
Madura (1-6 Ga)

ACTIVIDAD
Tranquila

TÉCNICAS QUE SE PUEDEN USAR AQUÍ (× = NO) · MÁX. 3 PLANETAS

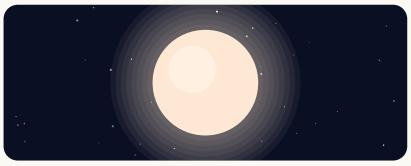


Tránsito	V. radial	Astrom.	Imagen	Microl.
✓	✓	×	×	×

Rica en metales: *con Tránsito o V. radial, si robas un Gigante, te lo quedas. Los gigantes se forman donde hay más metales.*

G2 V

E-06



MASA	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD
1.00 M☉	5 770 K	1.0 L☉

ZONA HABITABLE
0.95–1.67 UA

DISTANCIA
Cercana (< 50 al)

EDAD
Madura (1-6 Ga)

ACTIVIDAD
Tranquila

TÉCNICAS QUE SE PUEDEN USAR AQUÍ (× = NO) · MÁX. 3 PLANETAS

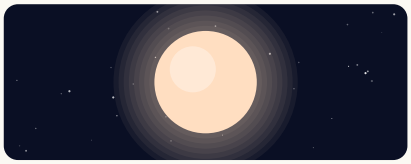


Tránsito	V. radial	Astrom.	Imagen	Microl.
✓	✓	✓	×	×

El Sol es una G2 V. Las G tranquilas son un blanco clásico en la caza de exoplanetas.

G8 V

E-07



MASA	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD
0.92 M☉	5 450 K	0.70 L☉

ZONA HABITABLE
0.79–1.40 UA

DISTANCIA
Cercana (< 50 al)

EDAD
Joven (< 1 Ga)

ACTIVIDAD
Activa (UV, manchas)

TÉCNICAS QUE SE PUEDEN USAR AQUÍ (× = NO) · MÁX. 3 PLANETAS

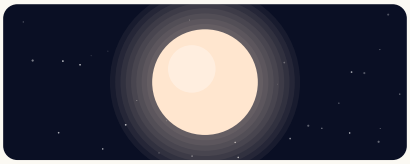


Tránsito	V. radial	Astrom.	Imagen	Microl.
✓	✓	✓	✓	×

El Sol es una G2 V. Las G tranquilas son un blanco clásico en la caza de exoplanetas.

G3 V

E-08



MASA	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD
1.00 M☉	5 700 K	1.0 L☉

ZONA HABITABLE
0.95–1.67 UA

DISTANCIA
Lejana (> 1000 al)

EDAD
Madura (1-6 Ga)

ACTIVIDAD
Tranquila

TÉCNICAS QUE SE PUEDEN USAR AQUÍ (× = NO) · MÁX. 3 PLANETAS

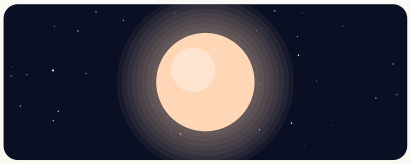


Tránsito	V. radial	Astrom.	Imagen	Microl.
✓	×	×	×	✓

Rica en metales: *con Tránsito o V. radial, si robas un Gigante, te lo quedas. Los gigantes se forman donde hay más metales.*

K0 V

E-09



MASA	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD
0.85 M☉	5 250 K	0.45 L☉

ZONA HABITABLE
0.64–1.12 UA

DISTANCIA
Cercana (< 50 al)

EDAD
Vieja (> 6 Ga)

ACTIVIDAD
Tranquila

TÉCNICAS QUE SE PUEDEN USAR AQUÍ (× = NO) · MÁX. 3 PLANETAS

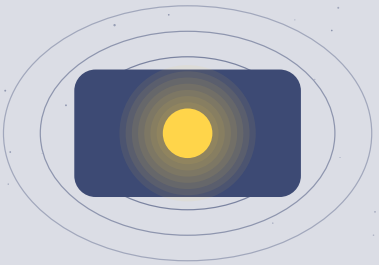


Tránsito	V. radial	Astrom.	Imagen	Microl.
✓	✓	✓	×	×

Las K son estables y longevas: muchos astrónomos las ven como blancos ideales para buscar vida.

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



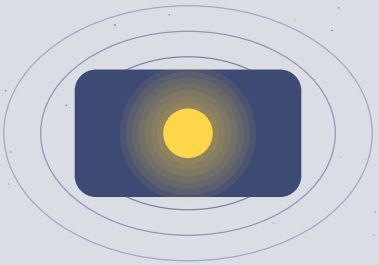
ESTRELLAS

Mazo del tablero

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



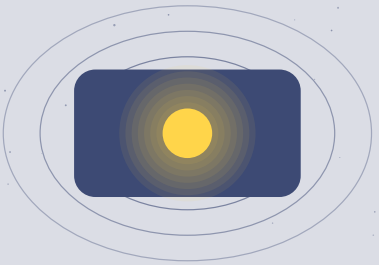
ESTRELLAS

Mazo del tablero

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



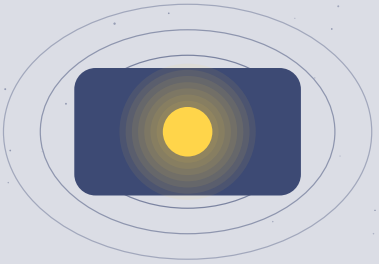
ESTRELLAS

Mazo del tablero

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



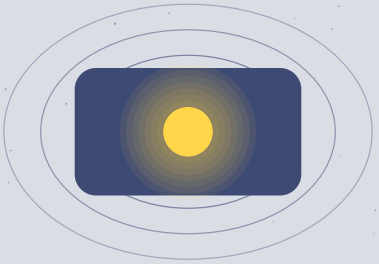
ESTRELLAS

Mazo del tablero

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



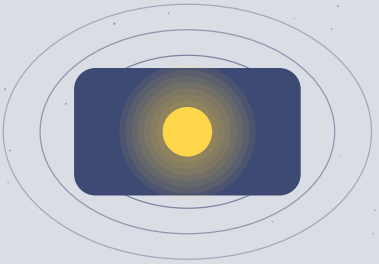
ESTRELLAS

Mazo del tablero

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



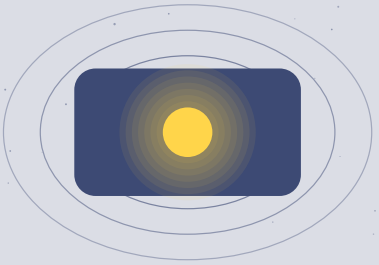
ESTRELLAS

Mazo del tablero

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



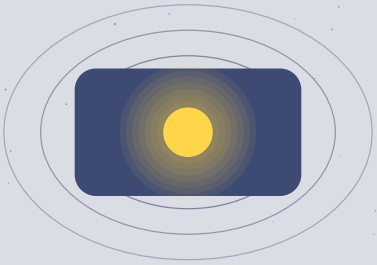
ESTRELLAS

Mazo del tablero

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



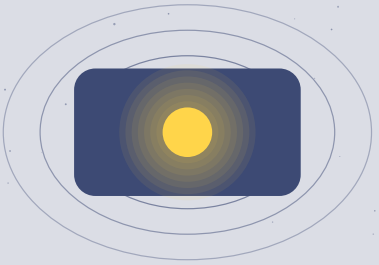
ESTRELLAS

Mazo del tablero

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



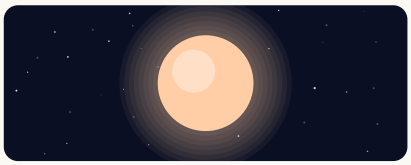
ESTRELLAS

Mazo del tablero

SISTEMAS EXOPLANETAS

K2 V

E-10



MASA	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD
0.78 M☉	5 000 K	0.34 L☉

ZONA HABITABLE
0.55–0.97 UA

DISTANCIA
Media (50–500 al)

EDAD
Madura (1-6 Ga)

ACTIVIDAD
Tranquila

TÉCNICAS QUE SE PUEDEN USAR AQUÍ (× = NO) · MÁX. 3 PLANETAS

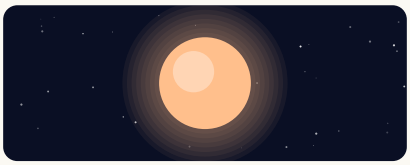


Tránsito	V. radial	Astrom.	Imagen	Microl.
✓	✓	×	×	×

Rica en metales: *con Tránsito o V. radial, si robas un Gigante, te lo quedas. Los gigantes se forman donde hay más metales.*

K4 V

E-11



MASA	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD
0.70 M☉	4 600 K	0.22 L☉

ZONA HABITABLE
0.45–0.78 UA

DISTANCIA
Cercana (< 50 al)

EDAD
Joven (< 1 Ga)

ACTIVIDAD
Activa (UV, manchas)

TÉCNICAS QUE SE PUEDEN USAR AQUÍ (× = NO) · MÁX. 3 PLANETAS

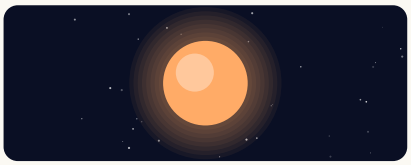


Tránsito	V. radial	Astrom.	Imagen	Microl.
✓	✓	✓	✓	×

Las K son estables y longevas: muchos astrónomos las ven como blancos ideales para buscar vida.

K7 V

E-12



MASA	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD
0.60 M☉	4 100 K	0.10 L☉

ZONA HABITABLE
0.30–0.53 UA

DISTANCIA
Media (50–500 al)

EDAD
Madura (1-6 Ga)

ACTIVIDAD
Tranquila

TÉCNICAS QUE SE PUEDEN USAR AQUÍ (× = NO) · MÁX. 3 PLANETAS

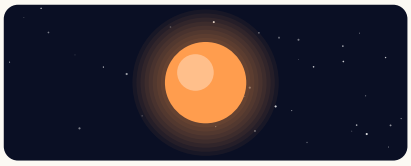


Tránsito	V. radial	Astrom.	Imagen	Microl.
✓	✓	×	×	×

Las K son estables y longevas: muchos astrónomos las ven como blancos ideales para buscar vida.

M0 V

E-13



MASA	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD
0.55 M☉	3 800 K	0.070 L☉

ZONA HABITABLE
0.25–0.44 UA

DISTANCIA
Cercana (< 50 al)

EDAD
Vieja (> 6 Ga)

ACTIVIDAD
Tranquila

TÉCNICAS QUE SE PUEDEN USAR AQUÍ (× = NO) · MÁX. 3 PLANETAS

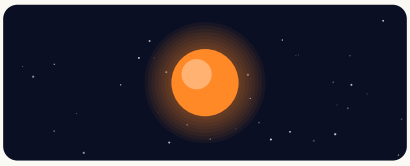


Tránsito	V. radial	Astrom.	Imagen	Microl.
✓	✓	✓	×	×

Enana roja: *los gigantes son raros. Con Tránsito o V. radial, si robas un Gigante, descártalo y roba otro.*

M3 V

E-14



MASA	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD
0.35 M☉	3 400 K	0.015 L☉

ZONA HABITABLE
0.12–0.20 UA

DISTANCIA
Cercana (< 50 al)

EDAD
Madura (1-6 Ga)

ACTIVIDAD
Activa (UV, manchas)

TÉCNICAS QUE SE PUEDEN USAR AQUÍ (× = NO) · MÁX. 3 PLANETAS



Tránsito	V. radial	Astrom.	Imagen	Microl.
✓	✓	✓	×	×

Enana roja: *los gigantes son raros. Con Tránsito o V. radial, si robas un Gigante, descártalo y roba otro.*

M6 V

E-15



MASA	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD
0.10 M☉	2 800 K	0.0015 L☉

ZONA HABITABLE
0.04–0.06 UA

DISTANCIA
Cercana (< 50 al)

EDAD
Joven (< 1 Ga)

ACTIVIDAD
Activa (UV, manchas)

TÉCNICAS QUE SE PUEDEN USAR AQUÍ (× = NO) · MÁX. 3 PLANETAS

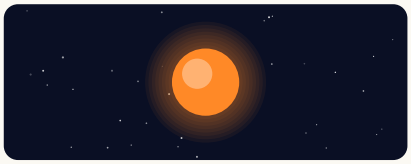


Tránsito	V. radial	Astrom.	Imagen	Microl.
✓	✓	✓	✓	×

Enana roja: *los gigantes son raros. Con Tránsito o V. radial, si robas un Gigante, descártalo y roba otro.*

M3 V

E-16



MASA	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD
0.35 M☉	3 400 K	0.015 L☉

ZONA HABITABLE
0.12–0.20 UA

DISTANCIA
Lejana (> 1000 al)

EDAD
Madura (1-6 Ga)

ACTIVIDAD
Tranquila

TÉCNICAS QUE SE PUEDEN USAR AQUÍ (× = NO) · MÁX. 3 PLANETAS

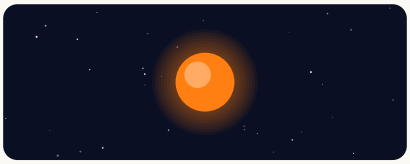


Tránsito	V. radial	Astrom.	Imagen	Microl.
✓	×	×	×	✓

Enana roja: *los gigantes son raros. Con Tránsito o V. radial, si robas un Gigante, descártalo y roba otro.*

M4 V

E-17



MASA	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD
0.20 M☉	3 200 K	0.0060 L☉

ZONA HABITABLE
0.07–0.13 UA

DISTANCIA
Cercana (< 50 al)

EDAD
Vieja (> 6 Ga)

ACTIVIDAD
Tranquila

TÉCNICAS QUE SE PUEDEN USAR AQUÍ (× = NO) · MÁX. 3 PLANETAS



Tránsito	V. radial	Astrom.	Imagen	Microl.
✓	✓	✓	×	×

Enana roja: *los gigantes son raros. Con Tránsito o V. radial, si robas un Gigante, descártalo y roba otro.*

M5 V

E-18



MASA	TEMPERATURA	LUMINOSIDAD
0.15 M☉	3 000 K	0.0030 L☉

ZONA HABITABLE
0.05–0.09 UA

DISTANCIA
Cercana (< 50 al)

EDAD
Madura (1-6 Ga)

ACTIVIDAD
Activa (UV, manchas)

TÉCNICAS QUE SE PUEDEN USAR AQUÍ (× = NO) · MÁX. 3 PLANETAS

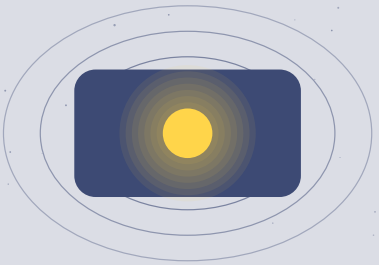


Tránsito	V. radial	Astrom.	Imagen	Microl.
✓	✓	✓	×	×

Enana roja: *los gigantes son raros. Con Tránsito o V. radial, si robas un Gigante, descártalo y roba otro.*

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



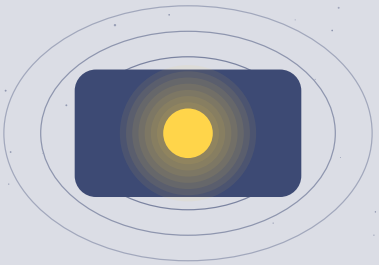
ESTRELLAS

Mazo del tablero

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



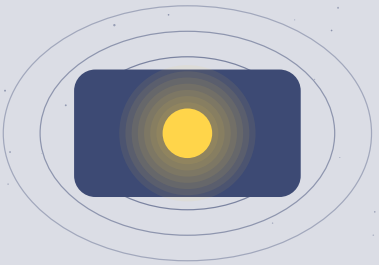
ESTRELLAS

Mazo del tablero

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



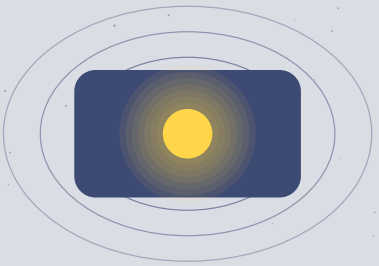
ESTRELLAS

Mazo del tablero

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



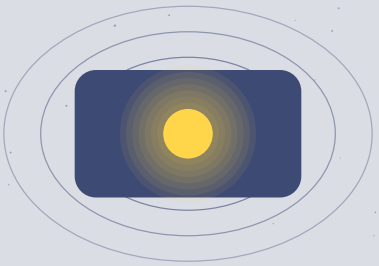
ESTRELLAS

Mazo del tablero

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



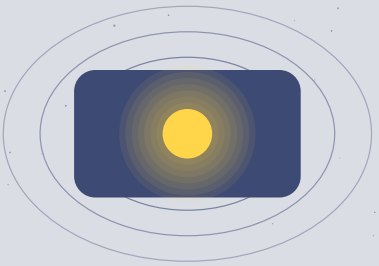
ESTRELLAS

Mazo del tablero

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



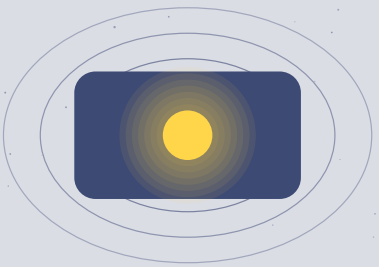
ESTRELLAS

Mazo del tablero

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



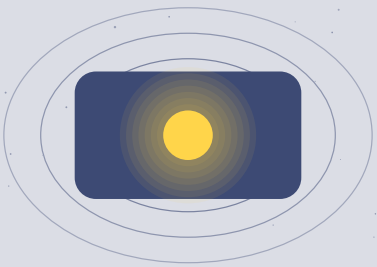
ESTRELLAS

Mazo del tablero

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



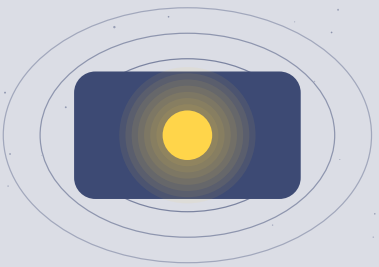
ESTRELLAS

Mazo del tablero

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



ESTRELLAS

Mazo del tablero

SISTEMAS EXOPLANETAS

Tránsito



Se usa en: todas las estrellas (en las F grandes solo ve Gigantes) (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide la caída de brillo cuando el planeta cruza su estrella (Kepler, TESS).*

Aporta: Radio y período (órbita) del planeta.

Al descubrir: Roba 2 planetas; conserva el de **órbita más corta**. **En estrella F:** roba hasta sacar un **Gigante** (los demás, al fondo): uno chico no se nota.

Límite: Solo ve planetas que pasan por delante de su estrella. No mide planetas de Imagen directa: casi nunca transitan.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Tránsito

Se usa en: todas las estrellas (en las F grandes solo ve Gigantes) (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide la caída de brillo cuando el planeta cruza su estrella (Kepler, TESS).*

Aporta: Radio y período (órbita) del planeta.

Al descubrir: Roba 2 planetas; conserva el de **órbita más corta**. **En estrella F:** roba hasta sacar un **Gigante** (los demás, al fondo): uno chico no se nota.

Límite: Solo ve planetas que pasan por delante de su estrella. No mide planetas de Imagen directa: casi nunca transitan.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Tránsito

Se usa en: todas las estrellas (en las F grandes solo ve Gigantes) (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide la caída de brillo cuando el planeta cruza su estrella (Kepler, TESS).*

Aporta: Radio y período (órbita) del planeta.

Al descubrir: Roba 2 planetas; conserva el de **órbita más corta**. **En estrella F:** roba hasta sacar un **Gigante** (los demás, al fondo): uno chico no se nota.

Límite: Solo ve planetas que pasan por delante de su estrella. No mide planetas de Imagen directa: casi nunca transitan.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Tránsito

Se usa en: todas las estrellas (en las F grandes solo ve Gigantes) (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide la caída de brillo cuando el planeta cruza su estrella (Kepler, TESS).*

Aporta: Radio y período (órbita) del planeta.

Al descubrir: Roba 2 planetas; conserva el de **órbita más corta**. **En estrella F:** roba hasta sacar un **Gigante** (los demás, al fondo): uno chico no se nota.

Límite: Solo ve planetas que pasan por delante de su estrella. No mide planetas de Imagen directa: casi nunca transitan.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Tránsito

Se usa en: todas las estrellas (en las F grandes solo ve Gigantes) (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide la caída de brillo cuando el planeta cruza su estrella (Kepler, TESS).*

Aporta: Radio y período (órbita) del planeta.

Al descubrir: Roba 2 planetas; conserva el de **órbita más corta**. **En estrella F:** roba hasta sacar un **Gigante** (los demás, al fondo): uno chico no se nota.

Límite: Solo ve planetas que pasan por delante de su estrella. No mide planetas de Imagen directa: casi nunca transitan.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Tránsito

Se usa en: todas las estrellas (en las F grandes solo ve Gigantes) (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide la caída de brillo cuando el planeta cruza su estrella (Kepler, TESS).*

Aporta: Radio y período (órbita) del planeta.

Al descubrir: Roba 2 planetas; conserva el de **órbita más corta**. **En estrella F:** roba hasta sacar un **Gigante** (los demás, al fondo): uno chico no se nota.

Límite: Solo ve planetas que pasan por delante de su estrella. No mide planetas de Imagen directa: casi nunca transitan.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Tránsito

Se usa en: todas las estrellas (en las F grandes solo ve Gigantes) (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide la caída de brillo cuando el planeta cruza su estrella (Kepler, TESS).*

Aporta: Radio y período (órbita) del planeta.

Al descubrir: Roba 2 planetas; conserva el de **órbita más corta**. **En estrella F:** roba hasta sacar un **Gigante** (los demás, al fondo): uno chico no se nota.

Límite: Solo ve planetas que pasan por delante de su estrella. No mide planetas de Imagen directa: casi nunca transitan.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Tránsito

Se usa en: todas las estrellas (en las F grandes solo ve Gigantes) (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide la caída de brillo cuando el planeta cruza su estrella (Kepler, TESS).*

Aporta: Radio y período (órbita) del planeta.

Al descubrir: Roba 2 planetas; conserva el de **órbita más corta**. **En estrella F:** roba hasta sacar un **Gigante** (los demás, al fondo): uno chico no se nota.

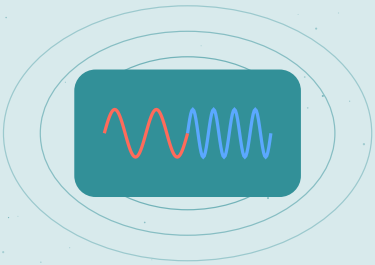
Límite: Solo ve planetas que pasan por delante de su estrella. No mide planetas de Imagen directa: casi nunca transitan.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



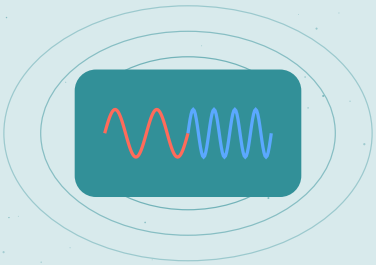
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



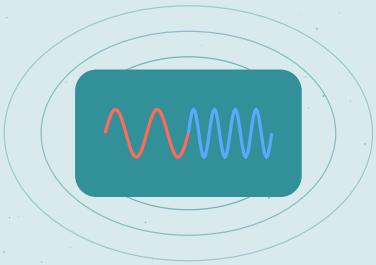
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



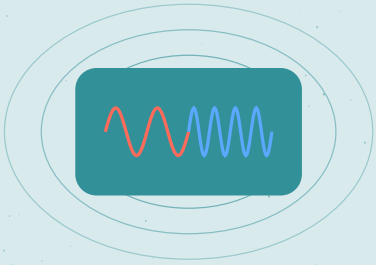
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



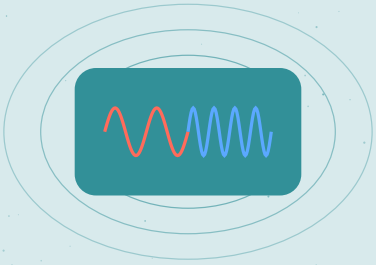
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



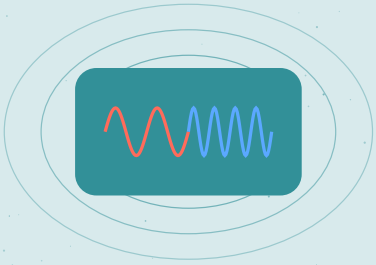
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



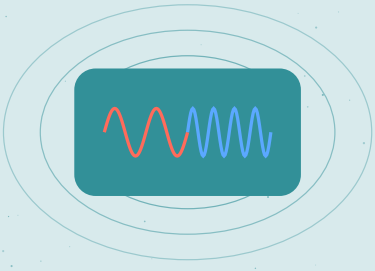
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



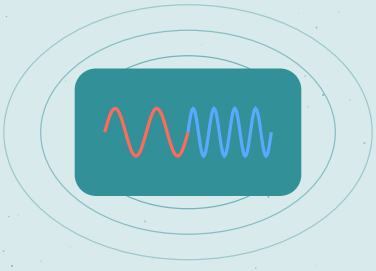
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



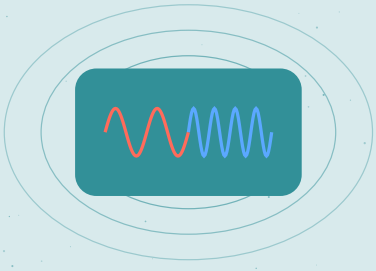
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

Tránsito



Se usa en: todas las estrellas (en las F grandes solo ve Gigantes) (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide la caída de brillo cuando el planeta cruza su estrella (Kepler, TESS).*

Aporta: Radio y período (órbita) del planeta.

Al descubrir: Roba 2 planetas; conserva el de **órbita más corta**. **En estrella F:** roba hasta sacar un **Gigante** (los demás, al fondo): uno chico no se nota.

Límite: Solo ve planetas que pasan por delante de su estrella. No mide planetas de Imagen directa: casi nunca transitan.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Tránsito

Se usa en: todas las estrellas (en las F grandes solo ve Gigantes) (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide la caída de brillo cuando el planeta cruza su estrella (Kepler, TESS).*

Aporta: Radio y período (órbita) del planeta.

Al descubrir: Roba 2 planetas; conserva el de **órbita más corta**. **En estrella F:** roba hasta sacar un **Gigante** (los demás, al fondo): uno chico no se nota.

Límite: Solo ve planetas que pasan por delante de su estrella. No mide planetas de Imagen directa: casi nunca transitan.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Tránsito

Se usa en: todas las estrellas (en las F grandes solo ve Gigantes) (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide la caída de brillo cuando el planeta cruza su estrella (Kepler, TESS).*

Aporta: Radio y período (órbita) del planeta.

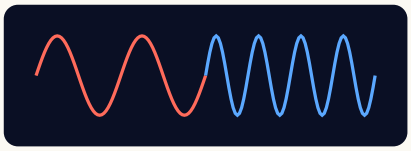
Al descubrir: Roba 2 planetas; conserva el de **órbita más corta**. **En estrella F:** roba hasta sacar un **Gigante** (los demás, al fondo): uno chico no se nota.

Límite: Solo ve planetas que pasan por delante de su estrella. No mide planetas de Imagen directa: casi nunca transitan.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Velocidad radial



Se usa en: estrellas que no sean lejanas, salvo las F más masivas (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide por efecto Doppler el bamboleo de la estrella. Así se halló 51 Pegasi b (1995).*

Aporta: Masa mínima del planeta y su órbita.

Al descubrir: Roba 2 planetas y conserva el de **mayor masa**.

Límite: Da la masa mínima: no conoce la inclinación de la órbita.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Velocidad radial

Se usa en: estrellas que no sean lejanas, salvo las F más masivas (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide por efecto Doppler el bamboleo de la estrella. Así se halló 51 Pegasi b (1995).*

Aporta: Masa mínima del planeta y su órbita.

Al descubrir: Roba 2 planetas y conserva el de **mayor masa**.

Límite: Da la masa mínima: no conoce la inclinación de la órbita.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Velocidad radial

Se usa en: estrellas que no sean lejanas, salvo las F más masivas (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide por efecto Doppler el bamboleo de la estrella. Así se halló 51 Pegasi b (1995).*

Aporta: Masa mínima del planeta y su órbita.

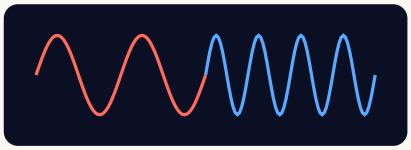
Al descubrir: Roba 2 planetas y conserva el de **mayor masa**.

Límite: Da la masa mínima: no conoce la inclinación de la órbita.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Velocidad radial



Se usa en: estrellas que no sean lejanas, salvo las F más masivas (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide por efecto Doppler el bamboleo de la estrella. Así se halló 51 Pegasi b (1995).*

Aporta: Masa mínima del planeta y su órbita.

Al descubrir: Roba 2 planetas y conserva el de **mayor masa**.

Límite: Da la masa mínima: no conoce la inclinación de la órbita.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Velocidad radial

Se usa en: estrellas que no sean lejanas, salvo las F más masivas (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide por efecto Doppler el bamboleo de la estrella. Así se halló 51 Pegasi b (1995).*

Aporta: Masa mínima del planeta y su órbita.

Al descubrir: Roba 2 planetas y conserva el de **mayor masa**.

Límite: Da la masa mínima: no conoce la inclinación de la órbita.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Velocidad radial

Se usa en: estrellas que no sean lejanas, salvo las F más masivas (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide por efecto Doppler el bamboleo de la estrella. Así se halló 51 Pegasi b (1995).*

Aporta: Masa mínima del planeta y su órbita.

Al descubrir: Roba 2 planetas y conserva el de **mayor masa**.

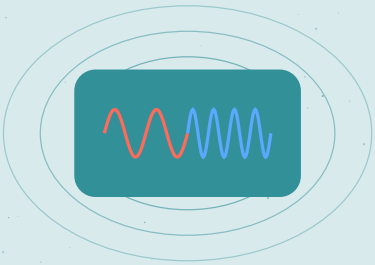
Límite: Da la masa mínima: no conoce la inclinación de la órbita.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



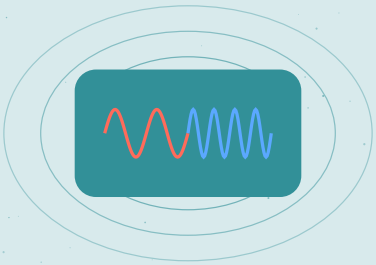
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



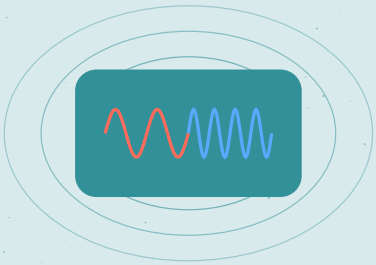
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



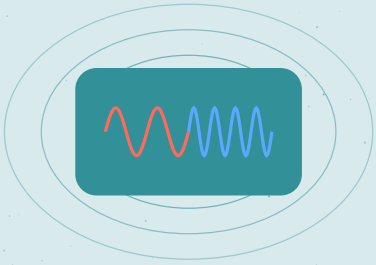
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



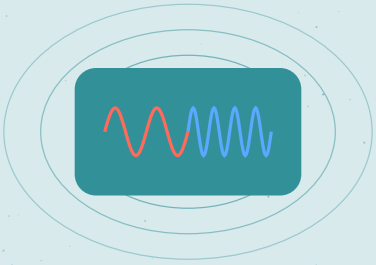
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



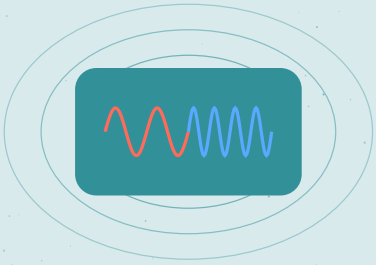
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



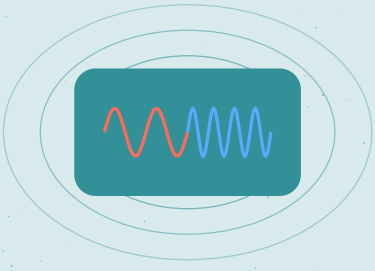
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



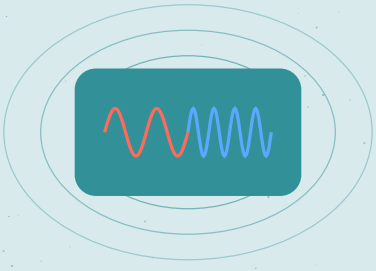
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



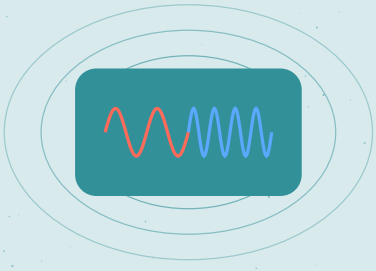
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo

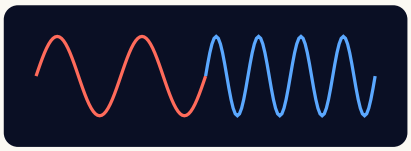


TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

Velocidad radial



Se usa en: estrellas que no sean lejanas, salvo las F más masivas (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide por efecto Doppler el bamboleo de la estrella. Así se halló 51 Pegasi b (1995).*

Aporta: Masa mínima del planeta y su órbita.

Al descubrir: Roba 2 planetas y conserva el de **mayor masa**.

Límite: Da la masa mínima: no conoce la inclinación de la órbita.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Velocidad radial

Se usa en: estrellas que no sean lejanas, salvo las F más masivas (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide por efecto Doppler el bamboleo de la estrella. Así se halló 51 Pegasi b (1995).*

Aporta: Masa mínima del planeta y su órbita.

Al descubrir: Roba 2 planetas y conserva el de **mayor masa**.

Límite: Da la masa mínima: no conoce la inclinación de la órbita.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Velocidad radial

Se usa en: estrellas que no sean lejanas, salvo las F más masivas (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide por efecto Doppler el bamboleo de la estrella. Así se halló 51 Pegasi b (1995).*

Aporta: Masa mínima del planeta y su órbita.

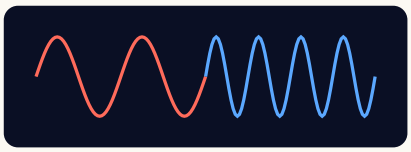
Al descubrir: Roba 2 planetas y conserva el de **mayor masa**.

Límite: Da la masa mínima: no conoce la inclinación de la órbita.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Velocidad radial



Se usa en: estrellas que no sean lejanas, salvo las F más masivas (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide por efecto Doppler el bamboleo de la estrella. Así se halló 51 Pegasi b (1995).*

Aporta: Masa mínima del planeta y su órbita.

Al descubrir: Roba 2 planetas y conserva el de **mayor masa**.

Límite: Da la masa mínima: no conoce la inclinación de la órbita.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Velocidad radial

Se usa en: estrellas que no sean lejanas, salvo las F más masivas (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide por efecto Doppler el bamboleo de la estrella. Así se halló 51 Pegasi b (1995).*

Aporta: Masa mínima del planeta y su órbita.

Al descubrir: Roba 2 planetas y conserva el de **mayor masa**.

Límite: Da la masa mínima: no conoce la inclinación de la órbita.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Velocidad radial

Se usa en: estrellas que no sean lejanas, salvo las F más masivas (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide por efecto Doppler el bamboleo de la estrella. Así se halló 51 Pegasi b (1995).*

Aporta: Masa mínima del planeta y su órbita.

Al descubrir: Roba 2 planetas y conserva el de **mayor masa**.

Límite: Da la masa mínima: no conoce la inclinación de la órbita.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Astrometría



Se usa en: solo estrellas cercanas (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide el vaivén de la estrella en el cielo, como la misión Gaia con mil millones de estrellas.*

Aporta: Masa real del planeta y su órbita.

Al descubrir: Solo detecta **Gigantes**: roba planetas hasta sacar un Gigante (los demás, al fondo).

Límite: El movimiento de la estrella es minúsculo: hace falta una estrella cercana.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Masa real: si tu planeta tiene también Tránsito o Densidad, +2 (masa y radio dan su composición).

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Astrometría

Se usa en: solo estrellas cercanas (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide el vaivén de la estrella en el cielo, como la misión Gaia con mil millones de estrellas.*

Aporta: Masa real del planeta y su órbita.

Al descubrir: Solo detecta **Gigantes**: roba planetas hasta sacar un Gigante (los demás, al fondo).

Límite: El movimiento de la estrella es minúsculo: hace falta una estrella cercana.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Masa real: si tu planeta tiene también Tránsito o Densidad, +2 (masa y radio dan su composición).

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Astrometría

Se usa en: solo estrellas cercanas (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide el vaivén de la estrella en el cielo, como la misión Gaia con mil millones de estrellas.*

Aporta: Masa real del planeta y su órbita.

Al descubrir: Solo detecta **Gigantes**: roba planetas hasta sacar un Gigante (los demás, al fondo).

Límite: El movimiento de la estrella es minúsculo: hace falta una estrella cercana.

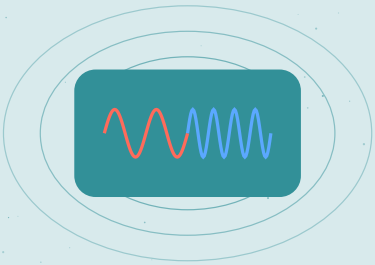
Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Masa real: si tu planeta tiene también Tránsito o Densidad, +2 (masa y radio dan su composición).

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



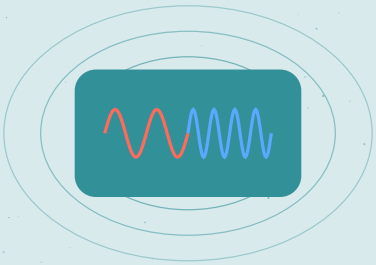
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



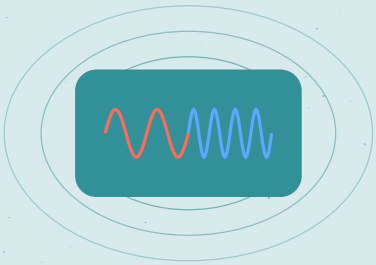
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



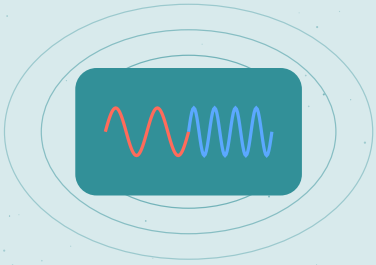
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



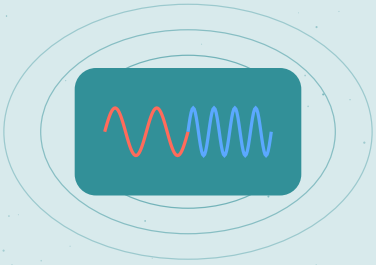
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



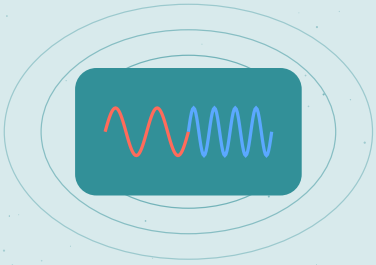
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



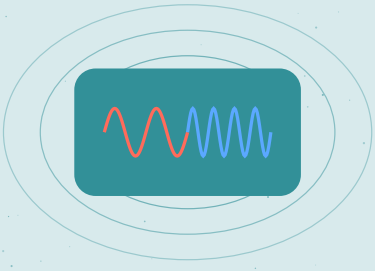
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



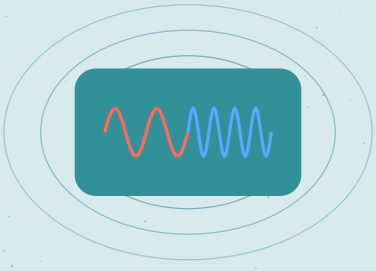
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



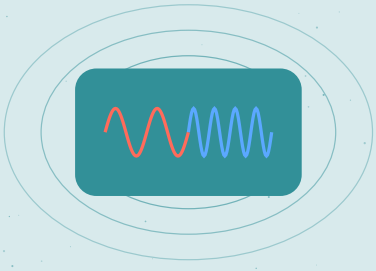
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

Astrometría



Se usa en: solo estrellas cercanas (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide el vaivén de la estrella en el cielo, como la misión Gaia con mil millones de estrellas.*

Aporta: Masa real del planeta y su órbita.

Al descubrir: Solo detecta **Gigantes**: roba planetas hasta sacar un Gigante (los demás, al fondo).

Límite: El movimiento de la estrella es minúsculo: hace falta una estrella cercana.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Masa real: si tu planeta tiene también Tránsito o Densidad, +2 (masa y radio dan su composición).

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Astrometría



Se usa en: solo estrellas cercanas (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide el vaivén de la estrella en el cielo, como la misión Gaia con mil millones de estrellas.*

Aporta: Masa real del planeta y su órbita.

Al descubrir: Solo detecta **Gigantes**: roba planetas hasta sacar un Gigante (los demás, al fondo).

Límite: El movimiento de la estrella es minúsculo: hace falta una estrella cercana.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Masa real: si tu planeta tiene también Tránsito o Densidad, +2 (masa y radio dan su composición).

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Astrometría



Se usa en: solo estrellas cercanas (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Mide el vaivén de la estrella en el cielo, como la misión Gaia con mil millones de estrellas.*

Aporta: Masa real del planeta y su órbita.

Al descubrir: Solo detecta **Gigantes**: roba planetas hasta sacar un Gigante (los demás, al fondo).

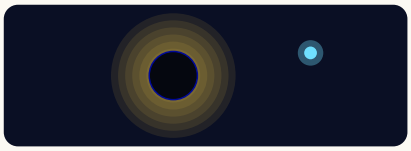
Límite: El movimiento de la estrella es minúsculo: hace falta una estrella cercana.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Masa real: si tu planeta tiene también Tránsito o Densidad, +2 (masa y radio dan su composición).

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Imagen directa



Se usa en: solo estrellas jóvenes (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Un coronógrafo tapa la estrella y deja ver la luz propia del planeta (HR 8799, Beta Pictoris b).*

Aporta: Masa (con modelos) y separación de su estrella.

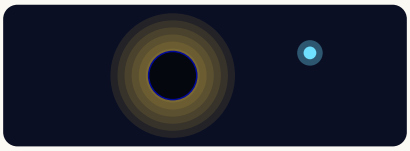
Al descubrir: Solo en estrellas **jóvenes**: roba hasta sacar un **Gigante joven**.

Límite: Solo gigantes jóvenes y lejos de su estrella.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Imagen directa



Se usa en: solo estrellas jóvenes (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Un coronógrafo tapa la estrella y deja ver la luz propia del planeta (HR 8799, Beta Pictoris b).*

Aporta: Masa (con modelos) y separación de su estrella.

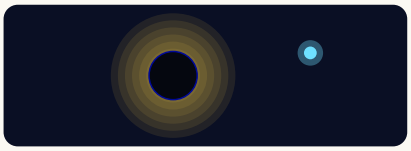
Al descubrir: Solo en estrellas **jóvenes**: roba hasta sacar un **Gigante joven**.

Límite: Solo gigantes jóvenes y lejos de su estrella.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Imagen directa



Se usa en: solo estrellas jóvenes (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Un coronógrafo tapa la estrella y deja ver la luz propia del planeta (HR 8799, Beta Pictoris b).*

Aporta: Masa (con modelos) y separación de su estrella.

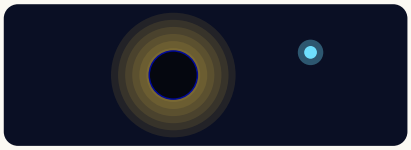
Al descubrir: Solo en estrellas **jóvenes**: roba hasta sacar un **Gigante joven**.

Límite: Solo gigantes jóvenes y lejos de su estrella.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Imagen directa



Se usa en: solo estrellas jóvenes (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Un coronógrafo tapa la estrella y deja ver la luz propia del planeta (HR 8799, Beta Pictoris b).*

Aporta: Masa (con modelos) y separación de su estrella.

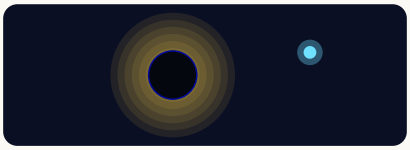
Al descubrir: Solo en estrellas **jóvenes**: roba hasta sacar un **Gigante joven**.

Límite: Solo gigantes jóvenes y lejos de su estrella.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Imagen directa



Se usa en: solo estrellas jóvenes (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Un coronógrafo tapa la estrella y deja ver la luz propia del planeta (HR 8799, Beta Pictoris b).*

Aporta: Masa (con modelos) y separación de su estrella.

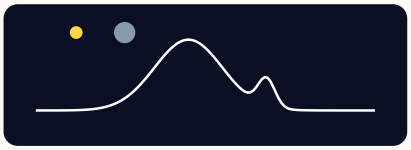
Al descubrir: Solo en estrellas **jóvenes**: roba hasta sacar un **Gigante joven**.

Límite: Solo gigantes jóvenes y lejos de su estrella.

Ojo: puede ser un **falso positivo**: confírmalo con otra técnica o una Densidad.

Al publicar tu planeta: +2. **Sobre uno tuyo o publicado** sin esta técnica: lo mides (2 técnicas = **confirmado**, +2 a quien lo publicó).

Microlente



Se usa en: solo estrellas lejanas, una vez por estrella (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Un planeta curva la luz de una estrella de fondo (lente gravitacional): halla mundos fríos, incluso pequeños.*

Aporta: Masa aproximada y distancia a su estrella.

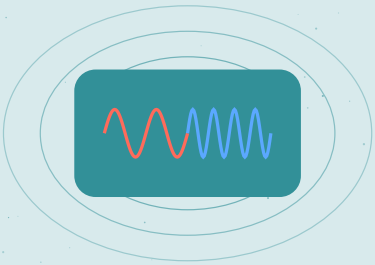
Al descubrir: Solo hay hallazgo con **órbita 3–4**. Roba 2 y conserva el de **menor masa**.

Límite: Una vez por estrella (la carta queda junto a ella). Su planeta no se vuelve a observar, pero la curva de luz basta: queda **confirmado**. Si sale un falso positivo, el Director lo cambia.

Al publicar tu planeta: +4 (ya está confirmado).

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



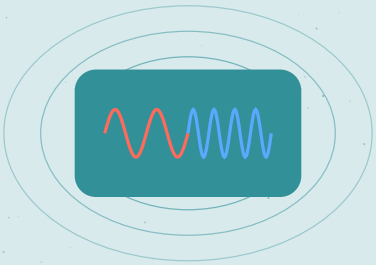
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



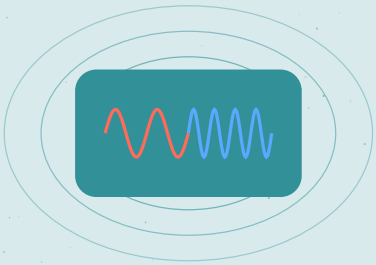
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



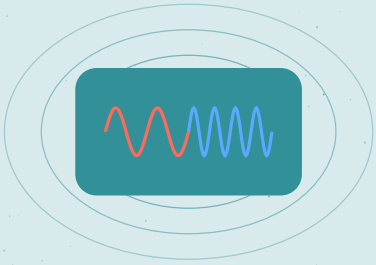
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



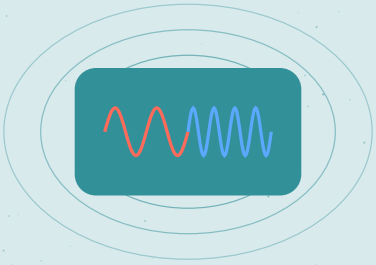
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



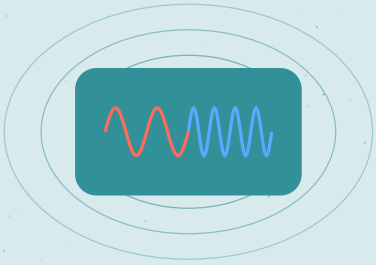
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



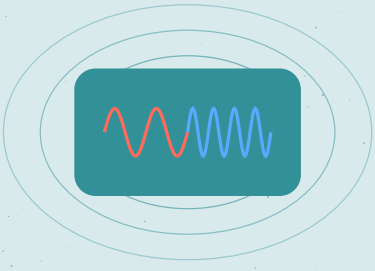
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



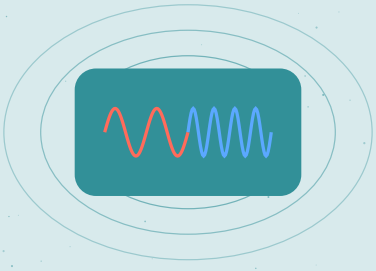
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



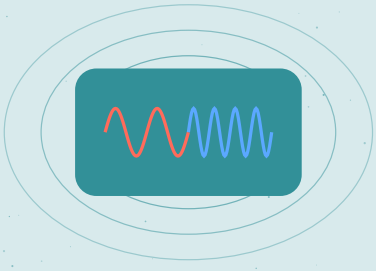
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo

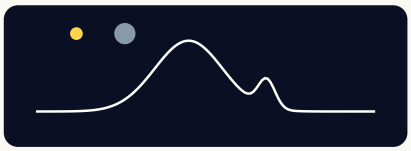


TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

Microlente



Se usa en: solo estrellas lejanas, una vez por estrella (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Un planeta curva la luz de una estrella de fondo (lente gravitacional): halla mundos fríos, incluso pequeños.*

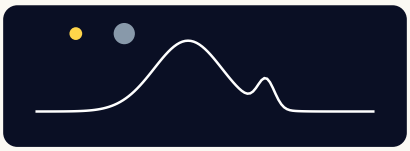
Aporta: Masa aproximada y distancia a su estrella.

Al descubrir: Solo hay hallazgo con **órbita 3–4**. Roba 2 y conserva el de **menor masa**.

Límite: Una vez por estrella (la carta queda junto a ella). Su planeta no se vuelve a observar, pero la curva de luz basta: queda **confirmado**. Si sale un falso positivo, el Director lo cambia.

Al publicar tu planeta: +4 (ya está confirmado).

Microlente



Se usa en: solo estrellas lejanas, una vez por estrella (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Un planeta curva la luz de una estrella de fondo (lente gravitacional): halla mundos fríos, incluso pequeños.*

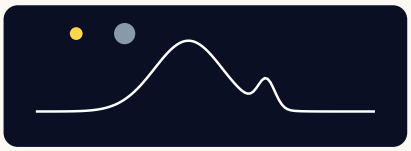
Aporta: Masa aproximada y distancia a su estrella.

Al descubrir: Solo hay hallazgo con **órbita 3–4**. Roba 2 y conserva el de **menor masa**.

Límite: Una vez por estrella (la carta queda junto a ella). Su planeta no se vuelve a observar, pero la curva de luz basta: queda **confirmado**. Si sale un falso positivo, el Director lo cambia.

Al publicar tu planeta: +4 (ya está confirmado).

Microlente



Se usa en: solo estrellas lejanas, una vez por estrella (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Un planeta curva la luz de una estrella de fondo (lente gravitacional): halla mundos fríos, incluso pequeños.*

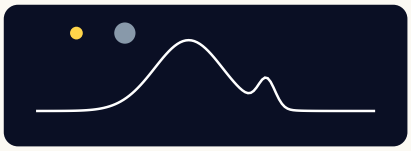
Aporta: Masa aproximada y distancia a su estrella.

Al descubrir: Solo hay hallazgo con **órbita 3–4**. Roba 2 y conserva el de **menor masa**.

Límite: Una vez por estrella (la carta queda junto a ella). Su planeta no se vuelve a observar, pero la curva de luz basta: queda **confirmado**. Si sale un falso positivo, el Director lo cambia.

Al publicar tu planeta: +4 (ya está confirmado).

Microlente



Se usa en: solo estrellas lejanas, una vez por estrella (la Estrella lo marca con ✓)

Cómo funciona: *Un planeta curva la luz de una estrella de fondo (lente gravitacional): halla mundos fríos, incluso pequeños.*

Aporta: Masa aproximada y distancia a su estrella.

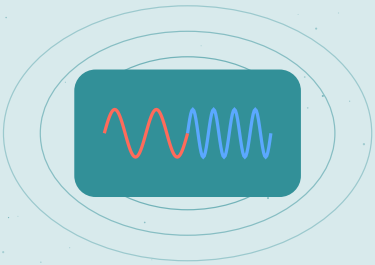
Al descubrir: Solo hay hallazgo con **órbita 3–4**. Roba 2 y conserva el de **menor masa**.

Límite: Una vez por estrella (la carta queda junto a ella). Su planeta no se vuelve a observar, pero la curva de luz basta: queda **confirmado**. Si sale un falso positivo, el Director lo cambia.

Al publicar tu planeta: +4 (ya está confirmado).

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



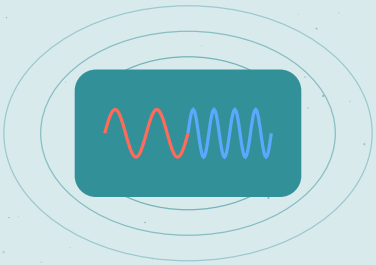
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



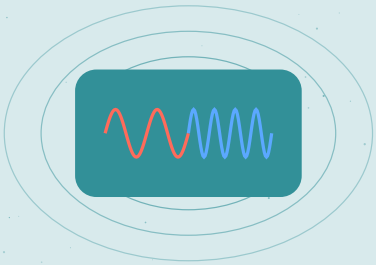
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



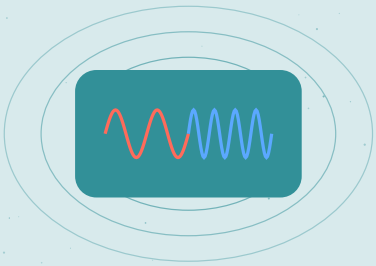
TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



TÉCNICAS

Detección de exoplanetas

SISTEMAS EXOPLANETAS

P-01

SOLO ESTRELLAS MADURAS O VIEJAS



RASGOS: Pequeño

RADIO	MASA	ÓRBITA
1 R⊕	1 M⊕	3 · Templada
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Rocosa

Atmósfera (espectro)
Densa

Gases (espectro de transmisión o imagen)
O_2 y CH_4 juntos

Contexto (contexto estelar)
Ninguna fuente abiótica explica la señal

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: Sí · Biofirma: Real

P-02

SOLO ESTRELLAS MADURAS O VIEJAS



RASGOS: Pequeño · Nubes

RADIO	MASA	ÓRBITA
1 R⊕	1 M⊕	3 · Templada
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Rocosa

Atmósfera (espectro)
Espectro débil (nubes parciales)

Gases (espectro de transmisión o imagen)
O_2 y CH_4 juntos

Contexto (contexto estelar)
Ninguna fuente abiótica explica la señal

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: Sí · Biofirma: Real

P-03

SOLO ESTRELLAS MADURAS O VIEJAS



RASGOS: Pequeño

RADIO	MASA	ÓRBITA
1.4 R⊕	2.7 M⊕	3 · Templada
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Rocosa

Atmósfera (espectro)
Media

Gases (espectro de transmisión o imagen)
O_2 y O3, sin CH_4

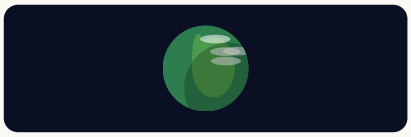
Contexto (contexto estelar)
Ninguna fuente abiótica explica la señal

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: Sí · Biofirma: Real

P-04

SOLO ESTRELLAS MADURAS O VIEJAS



RASGOS: Pequeño

RADIO	MASA	ÓRBITA
1 R⊕	1 M⊕	3 · Templada
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Rocosa

Atmósfera (espectro)
Densa

Gases (espectro de transmisión o imagen)
O_2 y O3, sin CH_4

Contexto (contexto estelar)
Sin fuente abiótica; hay «borde rojo»

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: Sí · Biofirma: Real

P-05



RASGOS: Pequeño

RADIO	MASA	ÓRBITA
1.4 R⊕	2.7 M⊕	3 · Templada
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Rocosa

Atmósfera (espectro)
Media

Gases (espectro de transmisión o imagen)
CH_4 y CO_2, sin O_2

Contexto (contexto estelar)
Poco CO: el CH_4 no parece volcánico

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: Sí · Biofirma: Real

P-06



RASGOS: Pequeño

RADIO	MASA	ÓRBITA
1 R⊕	1 M⊕	3 · Templada
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Rocosa

Atmósfera (espectro)
Densa

Gases (espectro de transmisión o imagen)
O_2 y CH_4 juntos

Contexto (contexto estelar)
Visto desde tierra: el O_2 y el CH_4 eran de la Tierra

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: Sí · Biofirma: Falsa (contaminación)

P-07



RASGOS: Pequeño

RADIO	MASA	ÓRBITA
1 R⊕	1 M⊕	3 · Templada
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Rocosa

Atmósfera (espectro)
Densa

Gases (espectro de transmisión o imagen)
O_2 y O3, sin CH_4

Contexto (contexto estelar)
Mucho CO: el UV rompió el CO_2 y fabricó el O_2

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: Sí · Biofirma: Falsa (abiótica)

P-08



RASGOS: Pequeño

RADIO	MASA	ÓRBITA
1.4 R⊕	2.7 M⊕	3 · Templada
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Rocosa

Atmósfera (espectro)
Media

Gases (espectro de transmisión o imagen)
O_2 y O3, sin CH_4

Contexto (contexto estelar)
Sin agua: el H escapó y dejó el O_2

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: No · Biofirma: Falsa (abiótica)

P-09



RASGOS: Pequeño

RADIO	MASA	ÓRBITA
1.4 R⊕	2.7 M⊕	3 · Templada
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Rocosa

Atmósfera (espectro)
Media

Gases (espectro de transmisión o imagen)
CH_4 y CO_2, sin O_2

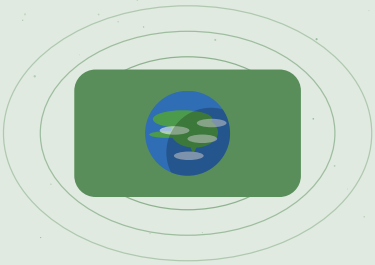
Contexto (contexto estelar)
Mucho CO y SO_2: el CH_4 es volcánico

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: Sí · Biofirma: Falsa (abiótica)

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



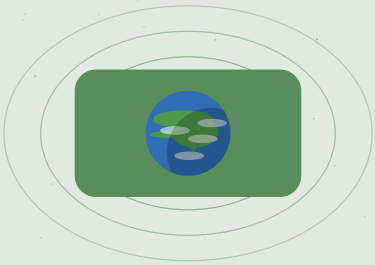
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



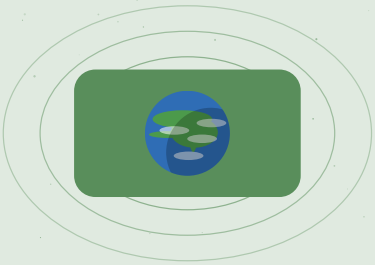
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



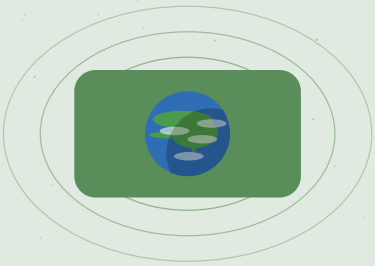
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



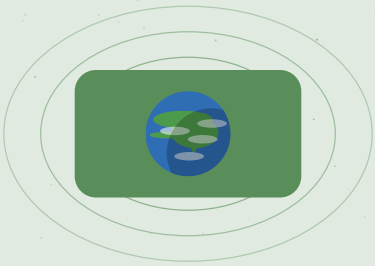
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



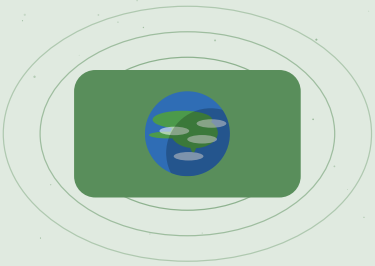
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



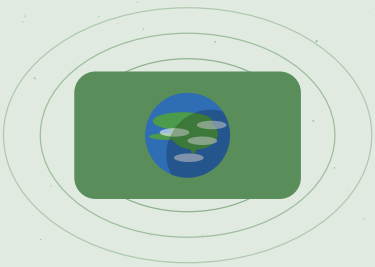
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



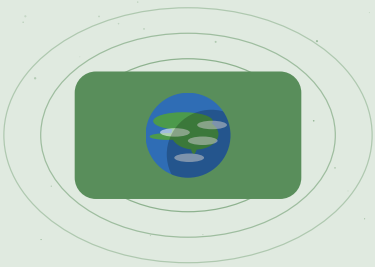
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



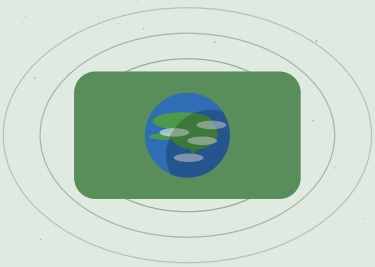
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

P-10



RASGOS: Neptuniano · Atm. extendida

RADIO	MASA	ÓRBITA
2.5 R⊕	8.5 M⊕	3 · Templada
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Baja: agua + envoltura de H2

Atmósfera (espectro)
Extendida (H2)

Gases (espectro de transmisión o imagen)
CH_4 y CO_2, sin O_2

Contexto (contexto estelar)
Sin superficie: el CH_4 no exige vida

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: No · Biofirma: Falsa (abiótica)

P-11



RASGOS: Pequeño · Caliente

RADIO	MASA	ÓRBITA
1 R⊕	1 M⊕	2 · Cálida
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Rocosa

Atmósfera (espectro)
Muy densa (invernadero)

Gases (espectro de transmisión o imagen)
CO_2 y una línea dudosa de PH3

Calor (espectro de emisión)
Calor repartido: una atmósfera densa lo lleva al lado nocturno

Contexto (contexto estelar)
Superficie a 460 °C; el PH3 puede ser químico

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: No · Biofirma: Falsa (abiótica)

P-12



RASGOS: Pequeño

RADIO	MASA	ÓRBITA
1.4 R⊕	2.7 M⊕	3 · Templada
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Rocosa

Atmósfera (espectro)
Delgada

Gases (espectro de transmisión o imagen)
CO_2, sin vapor de agua

Contexto (contexto estelar)
Perdió su agua: sin océanos

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: No · Biofirma: No

P-13



RASGOS: Pequeño · Nubes

RADIO	MASA	ÓRBITA
1.7 R⊕	7 M⊕	3 · Templada
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Rocosa

Atmósfera (espectro)
Espectro plano

Gases (espectro de transmisión o imagen)
No concluyente

Contexto (contexto estelar)
No concluyente

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: Sí · Biofirma: No

P-14



RASGOS: Pequeño · Nubes

RADIO	MASA	ÓRBITA
1.7 R⊕	5 M⊕	3 · Templada
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Intermedia: roca + mucha agua

Atmósfera (espectro)
Densa

Gases (espectro de transmisión o imagen)
H_2O y CO_2

Contexto (contexto estelar)
Océano global, sin señales de biología

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: Sí · Biofirma: No

P-15



RASGOS: Pequeño · Nubes

RADIO	MASA	ÓRBITA
1.7 R⊕	4 M⊕	3 · Templada
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Baja: envoltura de H_2/He

Atmósfera (espectro)
Espectro plano

Gases (espectro de transmisión o imagen)
No concluyente

Contexto (contexto estelar)
Sin superficie sólida bajo el H2

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: No · Biofirma: No

P-16



RASGOS: Pequeño · Caliente · Sin atmósfera

RADIO	MASA	ÓRBITA
1 R⊕	1 M⊕	2 · Cálida
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Rocosa

Atmósfera (espectro)
Espectro plano

Gases (espectro de transmisión o imagen)
No concluyente

Calor (espectro de emisión)
Lado diurno ardiente y noche fría: no hay aire que reparta el calor

Contexto (contexto estelar)

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: No · Habitable: No · Biofirma: No

P-17



RASGOS: Pequeño · Frío

RADIO	MASA	ÓRBITA
1 R⊕	1 M⊕	4 · Fría
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Rocosa

Atmósfera (espectro)
Delgada

Gases (espectro de transmisión o imagen)
N_2 y CO_2 escasos

Contexto (contexto estelar)
Demasiado lejos para agua líquida

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: No · Biofirma: No

P-18



RASGOS: Pequeño · Caliente · Sin atmósfera

RADIO	MASA	ÓRBITA
1.4 R⊕	3 M⊕	1 · Ardiente
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Rocosa

Atmósfera (espectro)
Espectro plano

Gases (espectro de transmisión o imagen)
No concluyente

Calor (espectro de emisión)
Lado diurno ardiente y noche fría: no hay aire que reparta el calor

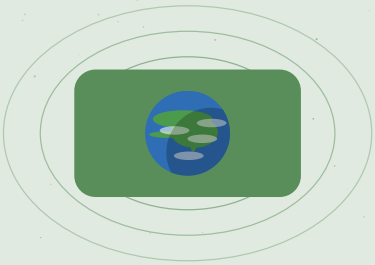
Contexto (contexto estelar)

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: No · Habitable: No · Biofirma: No

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



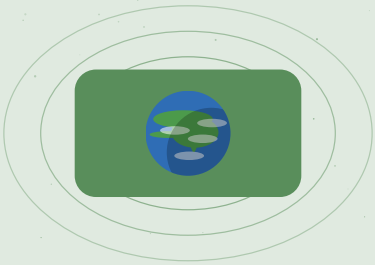
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



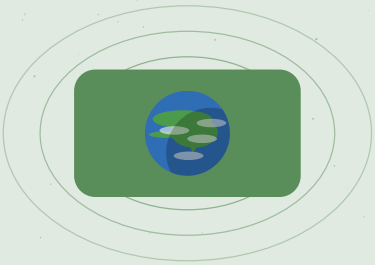
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



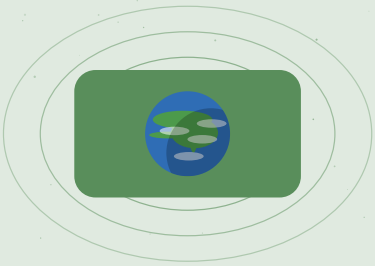
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



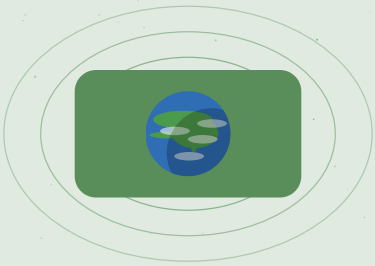
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



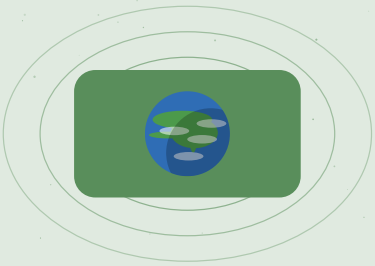
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



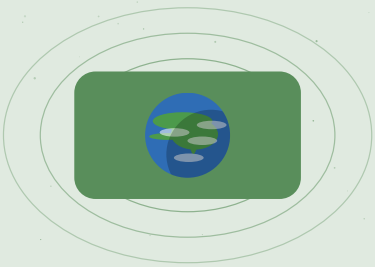
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



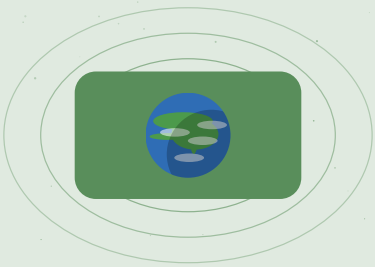
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



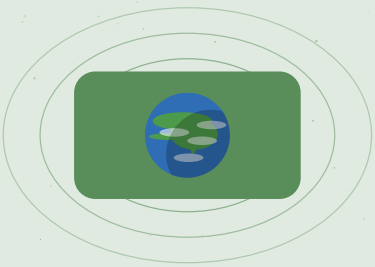
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

P-19



RASGOS: Pequeño · Caliente · Nubes

RADIO	MASA	ÓRBITA
1.8 R⊕	6 M⊕	1 · Ardiente
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Rocosa

Atmósfera (espectro)
Espectro plano

Gases (espectro de transmisión o imagen)
No concluyente

Calor (espectro de emisión)
Calor repartido: tiene atmósfera

Contexto (contexto estelar)
Aire de CO y CO_2 sobre un océano de magma (como 55 Cancri

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: No · Biofirma: No

P-20



RASGOS: Pequeño · Caliente

RADIO	MASA	ÓRBITA
1.6 R⊕	4 M⊕	1 · Ardiente
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Rocosa

Atmósfera (espectro)
Vapor de roca

Gases (espectro de transmisión o imagen)
Na y SiO

Calor (espectro de emisión)
Calor repartido: hay vapor de roca sobre el magma

Contexto (contexto estelar)
Océano de magma

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: No · Biofirma: No

P-21



RASGOS: Neptuniano · Caliente · Nubes

RADIO	MASA	ÓRBITA
2.4 R⊕	6 M⊕	2 · Cálida
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Baja: envoltura de H_2/He

Atmósfera (espectro)
Espectro plano

Gases (espectro de transmisión o imagen)
No concluyente

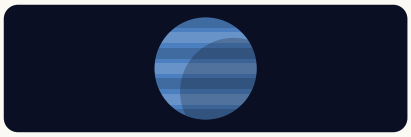
Calor (espectro de emisión)
Calor repartido: tiene atmósfera

Contexto (contexto estelar)
Sin superficie sólida

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: No · Biofirma: No

P-22



RASGOS: Neptuniano · Caliente · Atm. extendida

RADIO	MASA	ÓRBITA
4 R⊕	17 M⊕	2 · Cálida
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Baja: envoltura de H_2/He

Atmósfera (espectro)
Extendida (H_2/He)

Gases (espectro de transmisión o imagen)
H_2O

Calor (espectro de emisión)
Calor repartido: atmósfera de H_2/He

Contexto (contexto estelar)
Planeta de hielos y gas

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: No · Biofirma: No

P-23



RASGOS: Neptuniano · Frío · Atm. extendida

RADIO	MASA	ÓRBITA
3.8 R⊕	15 M⊕	4 · Fría
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Baja: envoltura de H_2/He

Atmósfera (espectro)
Extendida (H_2/He)

Gases (espectro de transmisión o imagen)
CH_4 y NH_3

Contexto (contexto estelar)
Planeta de hielos y gas

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: No · Biofirma: No

P-24



RASGOS: Gigante · Caliente · Atm. extendida

RADIO	MASA	ÓRBITA
12 R⊕	320 M⊕	1 · Ardiente
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Muy baja: gigante gaseoso

Atmósfera (espectro)
Extendida (H_2/He)

Gases (espectro de transmisión o imagen)
H_2O, Na y CO

Calor (espectro de emisión)
Calor repartido: atmósfera de H_2/He, con agua y sodio

Contexto (contexto estelar)
Se formó lejos y migró hacia dentro

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: No · Biofirma: No

P-25



RASGOS: Gigante · Frío · Atm. extendida

RADIO	MASA	ÓRBITA
10 R⊕	250 M⊕	4 · Fría
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Muy baja: gigante gaseoso

Atmósfera (espectro)
Extendida (H_2/He)

Gases (espectro de transmisión o imagen)
CH_4 y NH_3

Contexto (contexto estelar)
Gigante gaseoso estable

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: No · Biofirma: No

P-26

SOLO ESTRELLAS JÓVENES



RASGOS: Gigante · Frío · Atm. extendida · Joven

RADIO	MASA	ÓRBITA
13 R⊕	2000 M⊕	4 · Fría
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Muy baja: gigante gaseoso

Atmósfera (espectro)
Caliente por su formación (H_2/He)

Gases (espectro de transmisión o imagen)
H_2O, CO y CH_4

Contexto (contexto estelar)
Brilla con luz propia

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: No · Biofirma: No

P-27

SOLO ESTRELLAS JÓVENES



RASGOS: Gigante · Frío · Atm. extendida · Joven

RADIO	MASA	ÓRBITA
13 R⊕	2000 M⊕	4 · Fría
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Muy baja: gigante gaseoso

Atmósfera (espectro)
Caliente por su formación (H_2/He)

Gases (espectro de transmisión o imagen)
H_2O, CO y CH_4

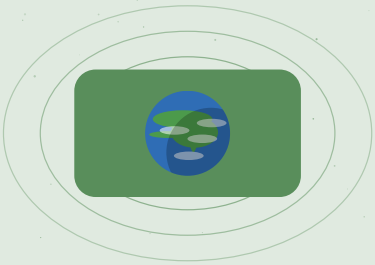
Contexto (contexto estelar)
Brilla con luz propia

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

Atm.: Sí · Habitable: No · Biofirma: No

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



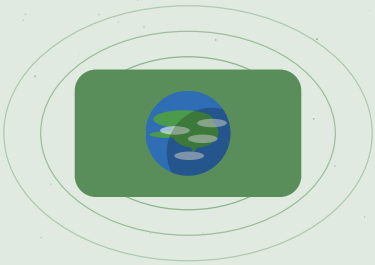
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



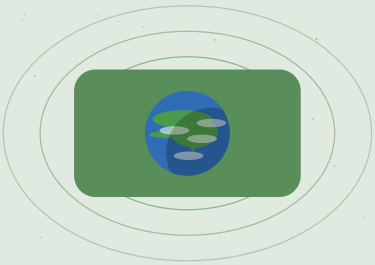
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



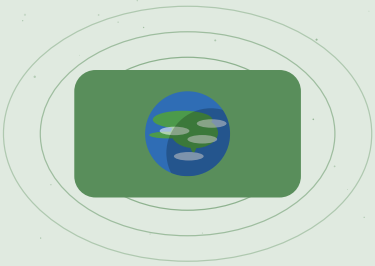
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



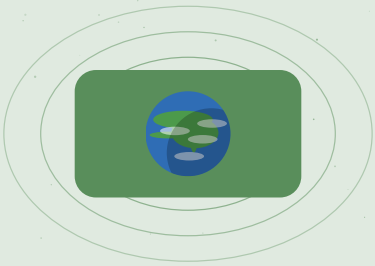
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



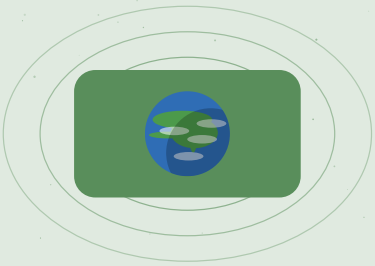
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



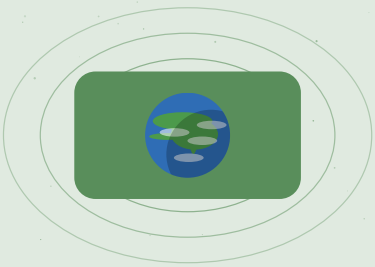
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



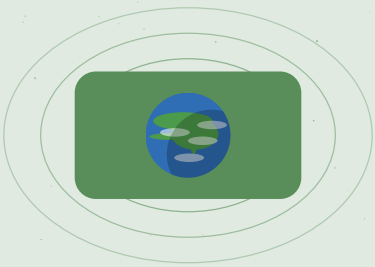
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



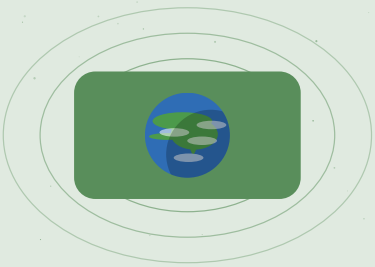
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

P-28



RASGOS: Pequeño

RADIO	MASA	ÓRBITA
1.4 R⊕	2.7 M⊕	3 · Templada
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Sin señal

Atmósfera (espectro)
Sin señal

Gases (espectro de transmisión o imagen)
Sin señal

Contexto (contexto estelar)
Sin señal

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

¡NO HAY PLANETA!

P-29



RASGOS: Pequeño

RADIO	MASA	ÓRBITA
1.4 R⊕	2.7 M⊕	3 · Templada
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Sin señal

Atmósfera (espectro)
Sin señal

Gases (espectro de transmisión o imagen)
Sin señal

Contexto (contexto estelar)
Sin señal

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

¡NO HAY PLANETA!

P-30



RASGOS: Pequeño · Caliente

RADIO	MASA	ÓRBITA
1.4 R⊕	3 M⊕	1 · Ardiente
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Sin señal

Atmósfera (espectro)
Sin señal

Gases (espectro de transmisión o imagen)
Sin señal

Calor (espectro de emisión)
Sin señal

Contexto (contexto estelar)
Sin señal

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

¡NO HAY PLANETA!

P-31



RASGOS: Neptuniano · Caliente

RADIO	MASA	ÓRBITA
3.5 R⊕	12 M⊕	2 · Cálida
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Sin señal

Atmósfera (espectro)
Sin señal

Gases (espectro de transmisión o imagen)
Sin señal

Calor (espectro de emisión)
Sin señal

Contexto (contexto estelar)
Sin señal

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

¡NO HAY PLANETA!

P-32



RASGOS: Gigante · Caliente

RADIO	MASA	ÓRBITA
11 R⊕	300 M⊕	1 · Ardiente
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Sin señal

Atmósfera (espectro)
Sin señal

Gases (espectro de transmisión o imagen)
Sin señal

Calor (espectro de emisión)
Sin señal

Contexto (contexto estelar)
Sin señal

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

¡NO HAY PLANETA!

P-33

SOLO ESTRELLAS JÓVENES



RASGOS: Gigante · Frío · Joven

RADIO	MASA	ÓRBITA
12 R⊕	1500 M⊕	4 · Fría
Tránsito	V. radial · Astrom. · Imagen · Microl.	cualquier detección

Densidad (masa + radio)
Sin señal

Atmósfera (espectro)
Sin señal

Gases (espectro de transmisión o imagen)
Sin señal

Contexto (contexto estelar)
Sin señal

VERDAD · solo la ve el Director (decide las refutaciones)

¡NO HAY PLANETA!

Agujero negro dormido



Si la robas al descubrir con Astrometría: te la quedas en lugar de planeta y anotas +2 (descarta la otra carta).

Con otra Técnica: ponla al fondo del mazo y roba otra.

En la ciencia real: *Gaia BH1 (2022): buscando el vaivén que causan los planetas, Gaia halló una estrella girando alrededor de un agujero negro. Es el más cercano conocido, a unos 1600 años luz: encontrar uno aquí sería un récord.*

Exocometas

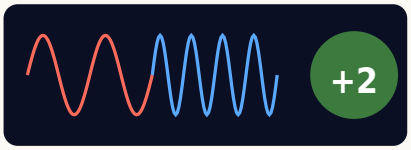


Si la robas al descubrir con Tránsito: te la quedas en lugar de planeta y anotas +2 (descarta la otra carta).

Con otra Técnica: ponla al fondo del mazo y roba otra.

En la ciencia real: *Beta Pictoris (TESS, 2019): caídas de brillo asimétricas, con cola: cometas en otra estrella. Se ven sobre todo en estrellas jóvenes con discos de polvo.*

Enana marrón



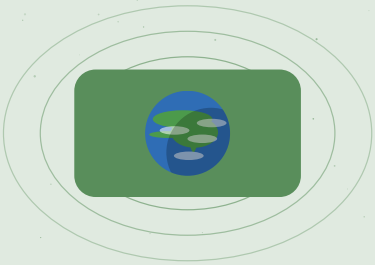
Si la robas al descubrir con Velocidad radial: te la quedas en lugar de planeta y anotas +2 (descarta la otra carta).

Con otra Técnica: ponla al fondo del mazo y roba otra.

En la ciencia real: *Ni planeta ni estrella (13 a 80 Júpiter); cerca de estrellas como el Sol son raras. La V. radial da solo la masa mínima: HD 114762 b se anunció en 1989 como posible enana marrón y Gaia mostró después que era una estrella pequeña.*

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



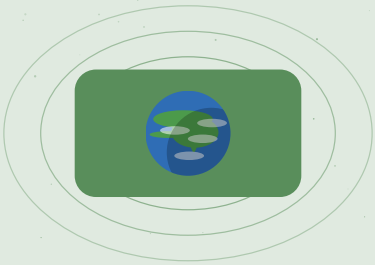
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



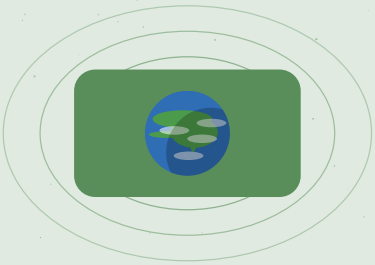
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



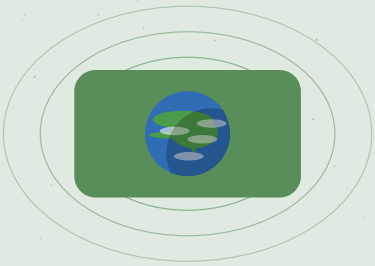
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



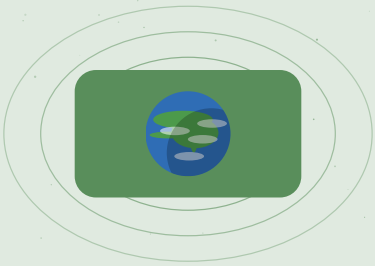
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



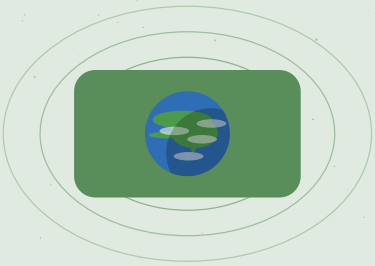
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



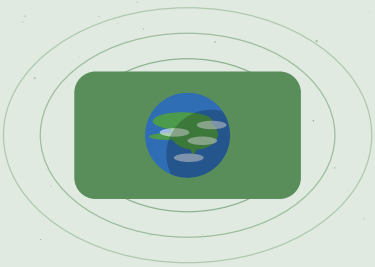
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



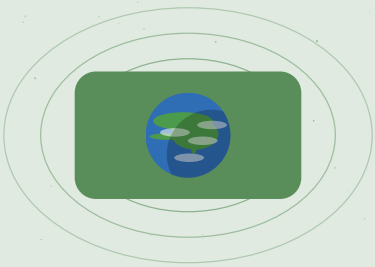
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



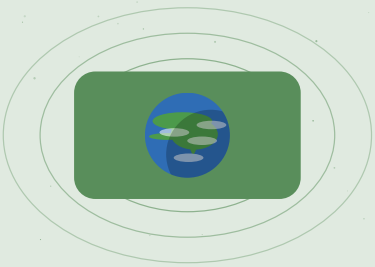
PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo

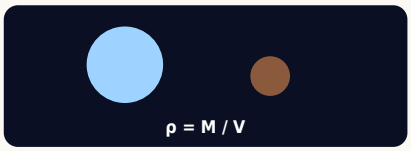


PLANETAS

Candidatos

SISTEMAS EXOPLANETAS

Densidad por seguimiento



Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo con un **Tránsito** debajo (su radio): la campaña mide la masa con V. radial o TTV.

Lees: Densidad (¿roca, agua o gas?). Con 1 sola Técnica debajo, lo **confirma**; si no hay planeta, lo delata (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Habitable (+3); en Gigante o Neptuniano, también Atmósfera (+3).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: habitable si no es rocoso.

En la ciencia real: *Radio del tránsito + masa del seguimiento = densidad (LHS 1140 b).*

Densidad por seguimiento

Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo con un **Tránsito** debajo (su radio): la campaña mide la masa con V. radial o TTV.

Lees: Densidad (¿roca, agua o gas?). Con 1 sola Técnica debajo, lo **confirma**; si no hay planeta, lo delata (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Habitable (+3); en Gigante o Neptuniano, también Atmósfera (+3).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: habitable si no es rocoso.

En la ciencia real: *Radio del tránsito + masa del seguimiento = densidad (LHS 1140 b).*

Densidad por seguimiento

Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo con un **Tránsito** debajo (su radio): la campaña mide la masa con V. radial o TTV.

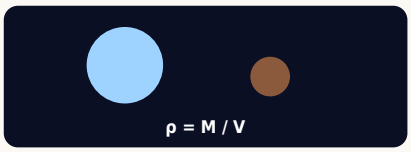
Lees: Densidad (¿roca, agua o gas?). Con 1 sola Técnica debajo, lo **confirma**; si no hay planeta, lo delata (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Habitable (+3); en Gigante o Neptuniano, también Atmósfera (+3).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: habitable si no es rocoso.

En la ciencia real: *Radio del tránsito + masa del seguimiento = densidad (LHS 1140 b).*

Densidad por seguimiento



Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo con un **Tránsito** debajo (su radio): la campaña mide la masa con V. radial o TTV.

Lees: Densidad (¿roca, agua o gas?). Con 1 sola Técnica debajo, lo **confirma**; si no hay planeta, lo delata (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Habitable (+3); en Gigante o Neptuniano, también Atmósfera (+3).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: habitable si no es rocoso.

En la ciencia real: *Radio del tránsito + masa del seguimiento = densidad (LHS 1140 b).*

Densidad por seguimiento

Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo con un **Tránsito** debajo (su radio): la campaña mide la masa con V. radial o TTV.

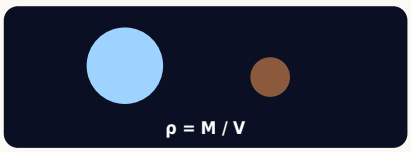
Lees: Densidad (¿roca, agua o gas?). Con 1 sola Técnica debajo, lo **confirma**; si no hay planeta, lo delata (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Habitable (+3); en Gigante o Neptuniano, también Atmósfera (+3).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: habitable si no es rocoso.

En la ciencia real: *Radio del tránsito + masa del seguimiento = densidad (LHS 1140 b).*

Densidad por seguimiento



Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo con un **Tránsito** debajo (su radio): la campaña mide la masa con V. radial o TTV.

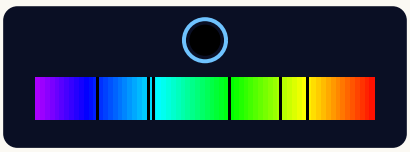
Lees: Densidad (¿roca, agua o gas?). Con 1 sola Técnica debajo, lo **confirma**; si no hay planeta, lo delata (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Habitable (+3); en Gigante o Neptuniano, también Atmósfera (+3).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: habitable si no es rocoso.

En la ciencia real: *Radio del tránsito + masa del seguimiento = densidad (LHS 1140 b).*

Espectro de transmisión



Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo con un **Tránsito** debajo. En un planeta **Pequeño**, solo si la estrella es **enana M**.

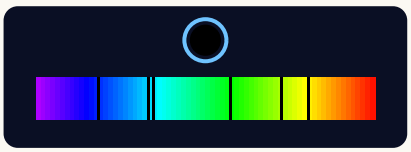
Lees: Atmósfera y Gases (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Atmósfera (+3), Biofirma (+8).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: biofirma sin gases de vida.

En la ciencia real: *La atmósfera filtra la luz estelar en cada tránsito (JWST). La de un mundo rocoso solo se alcanza a leer si la estrella es pequeña, como TRAPPIST-1.*

Espectro de transmisión



Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo con un **Tránsito** debajo. En un planeta **Pequeño**, solo si la estrella es **enana M**.

Lees: Atmósfera y Gases (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Atmósfera (+3), Biofirma (+8).

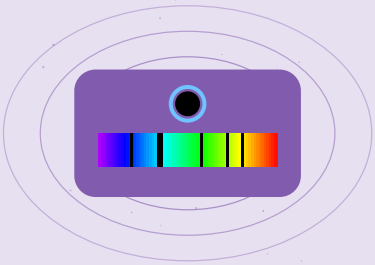
En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: biofirma sin gases de vida.

En la ciencia real: *La atmósfera filtra la luz estelar en cada tránsito (JWST). La de un mundo rocoso solo se alcanza a leer si la estrella es pequeña, como TRAPPIST-1.*

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



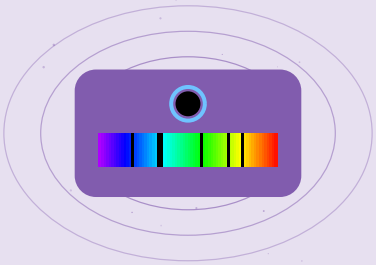
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



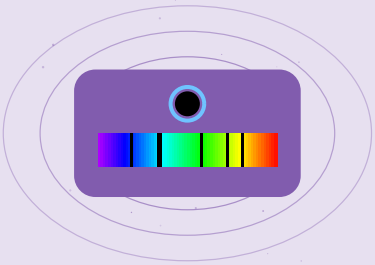
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



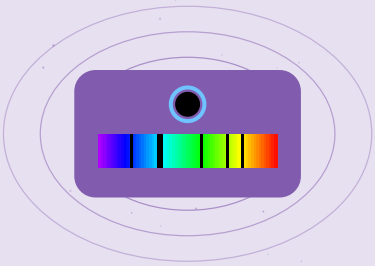
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



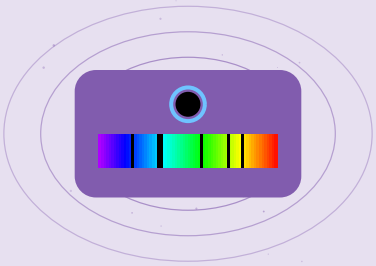
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



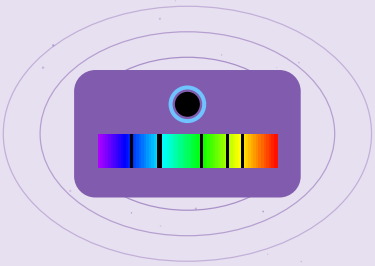
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



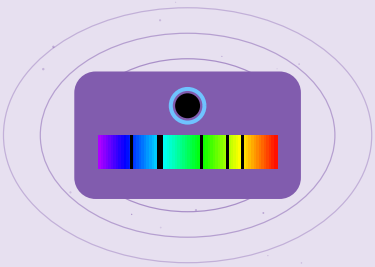
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



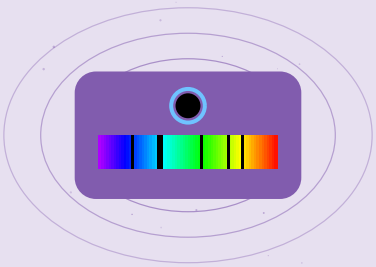
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



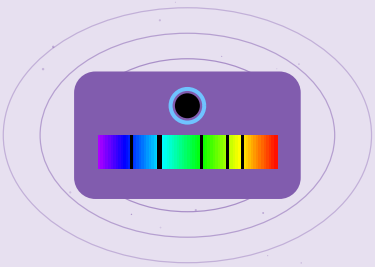
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo

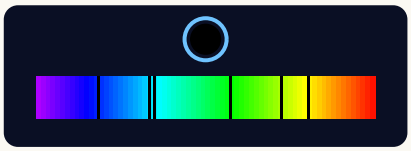


MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

Espectro de transmisión



Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo con un **Tránsito** debajo. En un planeta **Pequeño**, solo si la estrella es **enana M**.

Lees: Atmósfera y Gases (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Atmósfera (+3), Biofirma (+8).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: biofirma sin gases de vida.

En la ciencia real: *La atmósfera filtra la luz estelar en cada tránsito (JWST). La de un mundo rocoso solo se alcanza a leer si la estrella es pequeña, como TRAPPIST-1.*

Espectro de transmisión

Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo con un **Tránsito** debajo. En un planeta **Pequeño**, solo si la estrella es **enana M**.

Lees: Atmósfera y Gases (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Atmósfera (+3), Biofirma (+8).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: biofirma sin gases de vida.

En la ciencia real: *La atmósfera filtra la luz estelar en cada tránsito (JWST). La de un mundo rocoso solo se alcanza a leer si la estrella es pequeña, como TRAPPIST-1.*

Espectro de transmisión

Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo con un **Tránsito** debajo. En un planeta **Pequeño**, solo si la estrella es **enana M**.

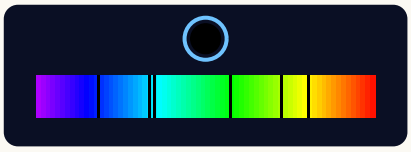
Lees: Atmósfera y Gases (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Atmósfera (+3), Biofirma (+8).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: biofirma sin gases de vida.

En la ciencia real: *La atmósfera filtra la luz estelar en cada tránsito (JWST). La de un mundo rocoso solo se alcanza a leer si la estrella es pequeña, como TRAPPIST-1.*

Espectro de transmisión



Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo con un **Tránsito** debajo. En un planeta **Pequeño**, solo si la estrella es **enana M**.

Lees: Atmósfera y Gases (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Atmósfera (+3), Biofirma (+8).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: biofirma sin gases de vida.

En la ciencia real: *La atmósfera filtra la luz estelar en cada tránsito (JWST). La de un mundo rocoso solo se alcanza a leer si la estrella es pequeña, como TRAPPIST-1.*

Espectro de transmisión

Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo con un **Tránsito** debajo. En un planeta **Pequeño**, solo si la estrella es **enana M**.

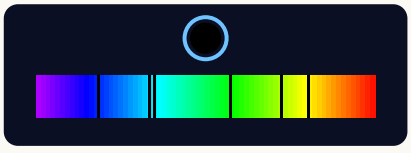
Lees: Atmósfera y Gases (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Atmósfera (+3), Biofirma (+8).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: biofirma sin gases de vida.

En la ciencia real: *La atmósfera filtra la luz estelar en cada tránsito (JWST). La de un mundo rocoso solo se alcanza a leer si la estrella es pequeña, como TRAPPIST-1.*

Espectro de transmisión



Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo con un **Tránsito** debajo. En un planeta **Pequeño**, solo si la estrella es **enana M**.

Lees: Atmósfera y Gases (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Atmósfera (+3), Biofirma (+8).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: biofirma sin gases de vida.

En la ciencia real: *La atmósfera filtra la luz estelar en cada tránsito (JWST). La de un mundo rocoso solo se alcanza a leer si la estrella es pequeña, como TRAPPIST-1.*

Espectro de transmisión

Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo con un **Tránsito** debajo. En un planeta **Pequeño**, solo si la estrella es **enana M**.

Lees: Atmósfera y Gases (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Atmósfera (+3), Biofirma (+8).

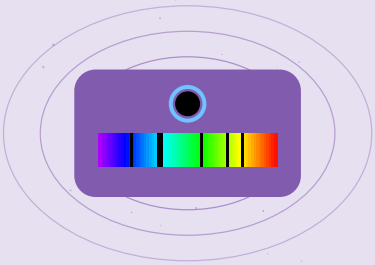
En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: biofirma sin gases de vida.

En la ciencia real: *La atmósfera filtra la luz estelar en cada tránsito (JWST). La de un mundo rocoso solo se alcanza a leer si la estrella es pequeña, como TRAPPIST-1.*

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



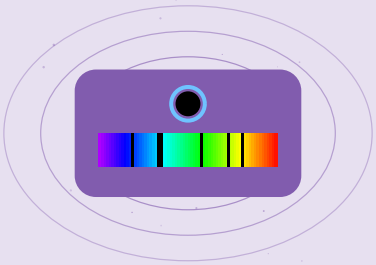
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



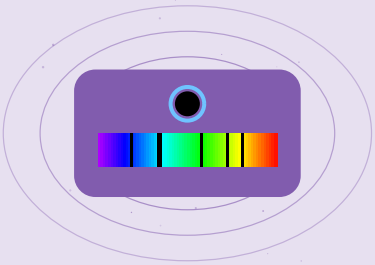
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



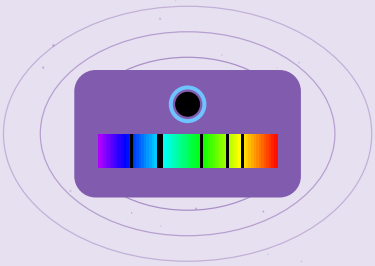
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



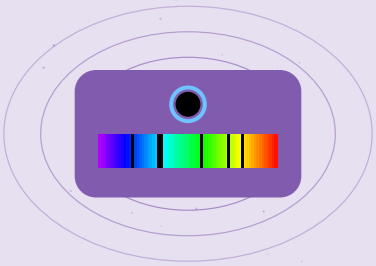
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



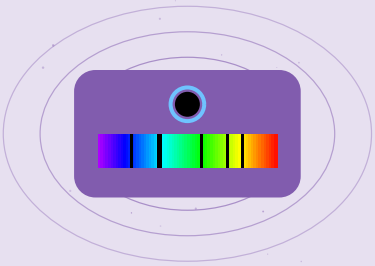
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



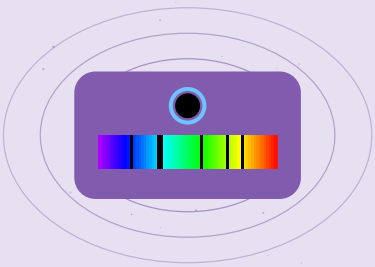
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



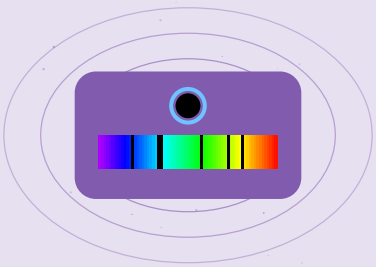
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



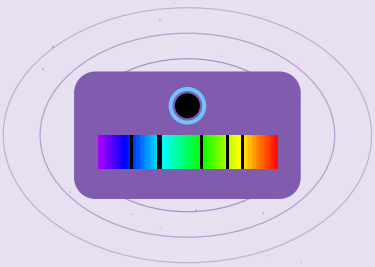
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo

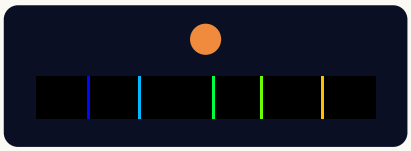


MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

Espectro de emisión



Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo en planetas **Calientes**: con un **Tránsito** debajo, o si es **Gigante** (alta resolución).

Lees: Atmósfera (si existe y de qué tipo; no revela gases traza) (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Atmósfera (+3), Habitable (+3).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: atmósfera; habitable sin atmósfera.

En la ciencia real: *Luz del sistema antes y durante el eclipse del planeta: mide su calor. Un planeta frío casi no emite.*

Espectro de emisión

Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo en planetas **Calientes**: con un **Tránsito** debajo, o si es **Gigante** (alta resolución).

Lees: Atmósfera (si existe y de qué tipo; no revela gases traza) (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Atmósfera (+3), Habitable (+3).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: atmósfera; habitable sin atmósfera.

En la ciencia real: *Luz del sistema antes y durante el eclipse del planeta: mide su calor. Un planeta frío casi no emite.*

Espectro de emisión

Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo en planetas **Calientes**: con un **Tránsito** debajo, o si es **Gigante** (alta resolución).

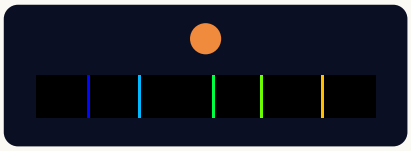
Lees: Atmósfera (si existe y de qué tipo; no revela gases traza) (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Atmósfera (+3), Habitable (+3).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: atmósfera; habitable sin atmósfera.

En la ciencia real: *Luz del sistema antes y durante el eclipse del planeta: mide su calor. Un planeta frío casi no emite.*

Espectro de emisión



Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo en planetas **Calientes**: con un **Tránsito** debajo, o si es **Gigante** (alta resolución).

Lees: Atmósfera (si existe y de qué tipo; no revela gases traza) (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Atmósfera (+3), Habitable (+3).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: atmósfera; habitable sin atmósfera.

En la ciencia real: *Luz del sistema antes y durante el eclipse del planeta: mide su calor. Un planeta frío casi no emite.*

Espectro de emisión

Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo en planetas **Calientes**: con un **Tránsito** debajo, o si es **Gigante** (alta resolución).

Lees: Atmósfera (si existe y de qué tipo; no revela gases traza) (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Atmósfera (+3), Habitable (+3).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: atmósfera; habitable sin atmósfera.

En la ciencia real: *Luz del sistema antes y durante el eclipse del planeta: mide su calor. Un planeta frío casi no emite.*

Espectro de emisión

Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo en planetas **Calientes**: con un **Tránsito** debajo, o si es **Gigante** (alta resolución).

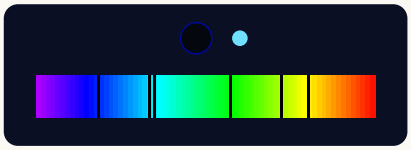
Lees: Atmósfera (si existe y de qué tipo; no revela gases traza) (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Atmósfera (+3), Habitable (+3).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: atmósfera; habitable sin atmósfera.

En la ciencia real: *Luz del sistema antes y durante el eclipse del planeta: mide su calor. Un planeta frío casi no emite.*

Espectro por imagen directa



Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo si tiene una **Imagen directa** debajo, o es un **Gigante Frío** de estrella cercana.

Lees: Atmósfera y Gases (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Atmósfera (+3), Biofirma (+8).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: biofirma sin gases de vida.

En la ciencia real: *Se separa la luz del planeta de la de su estrella: luz propia si es joven, reflejada si es un gigante frío (Roman).*

Espectro por imagen directa

Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo si tiene una **Imagen directa** debajo, o es un **Gigante Frío** de estrella cercana.

Lees: Atmósfera y Gases (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Atmósfera (+3), Biofirma (+8).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: biofirma sin gases de vida.

En la ciencia real: *Se separa la luz del planeta de la de su estrella: luz propia si es joven, reflejada si es un gigante frío (Roman).*

Espectro por imagen directa

Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo si tiene una **Imagen directa** debajo, o es un **Gigante Frío** de estrella cercana.

Lees: Atmósfera y Gases (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Atmósfera (+3), Biofirma (+8).

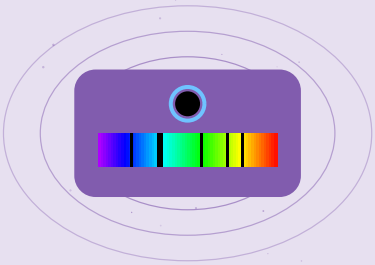
En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: biofirma sin gases de vida.

En la ciencia real: *Se separa la luz del planeta de la de su estrella: luz propia si es joven, reflejada si es un gigante frío (Roman).*

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



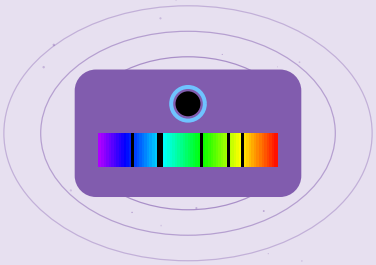
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



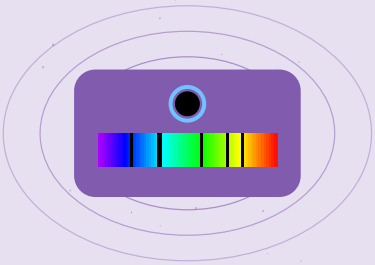
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



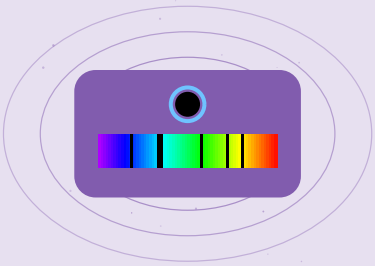
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



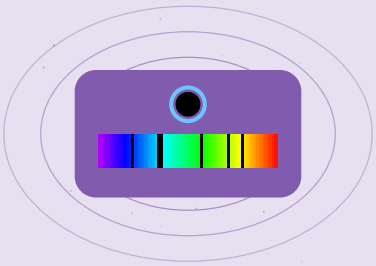
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



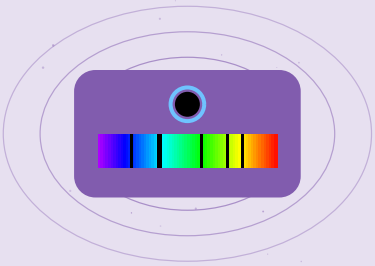
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



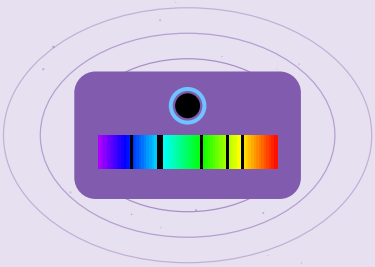
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



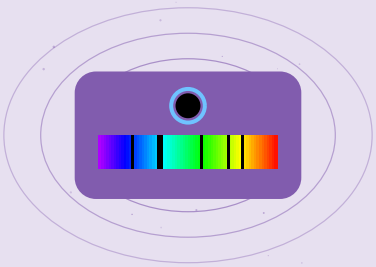
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



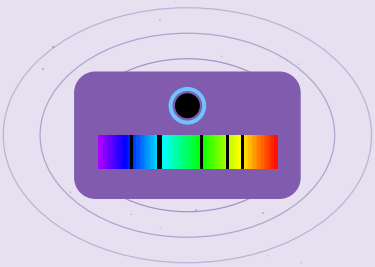
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

Contexto estelar



Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo si ya tienes un **Espectro de transmisión o por imagen** en este planeta (para refutar, vale el de cualquiera).

Lees: Contexto (¿puede una fuente abiótica imitar la señal?) (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Biofirma (+8).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: habitable; biofirma.

En la ciencia real: *El UV de la estrella puede fabricar O_2 sin vida. Sin contexto, una biofirma no se interpreta.*

Contexto estelar

Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo si ya tienes un **Espectro de transmisión o por imagen** en este planeta (para refutar, vale el de cualquiera).

Lees: Contexto (¿puede una fuente abiótica imitar la señal?) (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Biofirma (+8).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: habitable; biofirma.

En la ciencia real: *El UV de la estrella puede fabricar O_2 sin vida. Sin contexto, una biofirma no se interpreta.*

Contexto estelar

Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo si ya tienes un **Espectro de transmisión o por imagen** en este planeta (para refutar, vale el de cualquiera).

Lees: Contexto (¿puede una fuente abiótica imitar la señal?) (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Biofirma (+8).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: habitable; biofirma.

En la ciencia real: *El UV de la estrella puede fabricar O_2 sin vida. Sin contexto, una biofirma no se interpreta.*

Contexto estelar



Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo si ya tienes un **Espectro de transmisión o por imagen** en este planeta (para refutar, vale el de cualquiera).

Lees: Contexto (¿puede una fuente abiótica imitar la señal?) (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Biofirma (+8).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: habitable; biofirma.

En la ciencia real: *El UV de la estrella puede fabricar O_2 sin vida. Sin contexto, una biofirma no se interpreta.*

Contexto estelar

Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo si ya tienes un **Espectro de transmisión o por imagen** en este planeta (para refutar, vale el de cualquiera).

Lees: Contexto (¿puede una fuente abiótica imitar la señal?) (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Biofirma (+8).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: habitable; biofirma.

En la ciencia real: *El UV de la estrella puede fabricar O_2 sin vida. Sin contexto, una biofirma no se interpreta.*

Contexto estelar

Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo si ya tienes un **Espectro de transmisión o por imagen** en este planeta (para refutar, vale el de cualquiera).

Lees: Contexto (¿puede una fuente abiótica imitar la señal?) (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Biofirma (+8).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: habitable; biofirma.

En la ciencia real: *El UV de la estrella puede fabricar O_2 sin vida. Sin contexto, una biofirma no se interpreta.*

Contexto estelar



Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo si ya tienes un **Espectro de transmisión o por imagen** en este planeta (para refutar, vale el de cualquiera).

Lees: Contexto (¿puede una fuente abiótica imitar la señal?) (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Biofirma (+8).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: habitable; biofirma.

En la ciencia real: *El UV de la estrella puede fabricar O_2 sin vida. Sin contexto, una biofirma no se interpreta.*

Contexto estelar

Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo si ya tienes un **Espectro de transmisión o por imagen** en este planeta (para refutar, vale el de cualquiera).

Lees: Contexto (¿puede una fuente abiótica imitar la señal?) (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Biofirma (+8).

En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: habitable; biofirma.

En la ciencia real: *El UV de la estrella puede fabricar O_2 sin vida. Sin contexto, una biofirma no se interpreta.*

Contexto estelar

Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo si ya tienes un **Espectro de transmisión o por imagen** en este planeta (para refutar, vale el de cualquiera).

Lees: Contexto (¿puede una fuente abiótica imitar la señal?) (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Biofirma (+8).

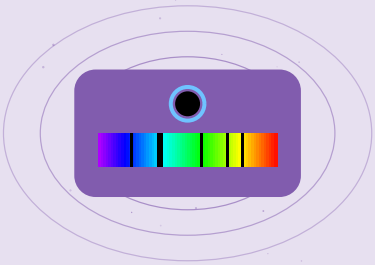
En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: habitable; biofirma.

En la ciencia real: *El UV de la estrella puede fabricar O_2 sin vida. Sin contexto, una biofirma no se interpreta.*

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



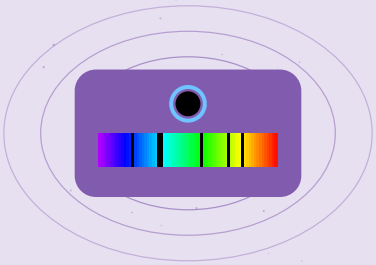
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



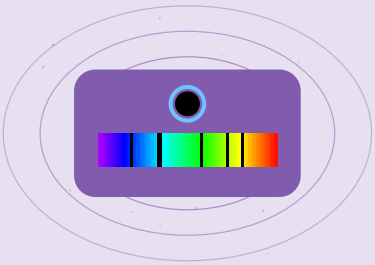
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



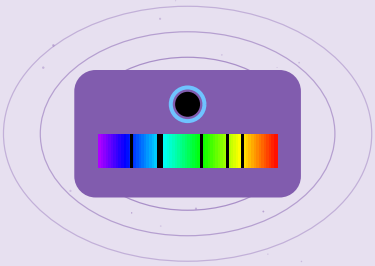
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



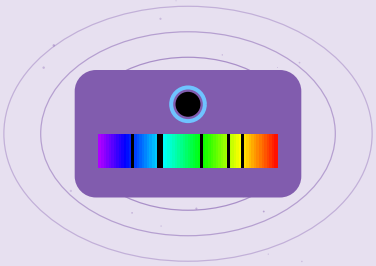
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



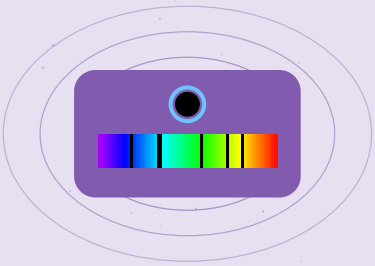
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



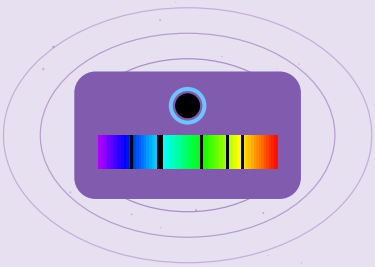
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



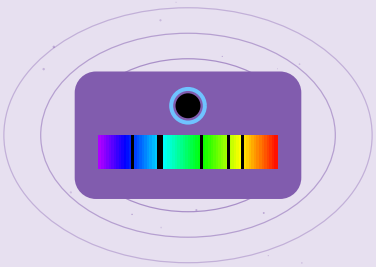
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



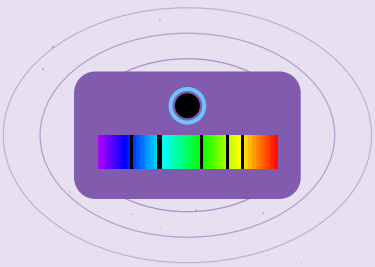
MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS

Contexto estelar



Sin dado: si cumple el requisito, funciona

Requisito: Solo si ya tienes un **Espectro de transmisión o por imagen** en este planeta (para refutar, vale el de cualquiera).

Lees: Contexto (¿puede una fuente abiótica imitar la señal?) (déjala con tu ficha). **Te sirve para publicar:** Biofirma (+8).

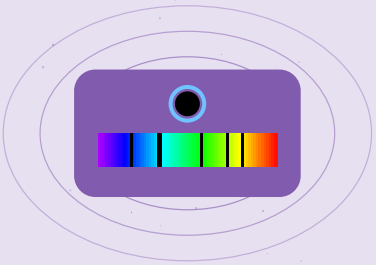
En un falso positivo no lees nada (no hay planeta); la Densidad lo delata.

Refuta si tu lectura lo contradice, aunque el autor haya usado este método: habitable; biofirma.

En la ciencia real: *El UV de la estrella puede fabricar O_2 sin vida. Sin contexto, una biofirma no se interpreta.*

OAM

Observatorio Astronómico de Montevideo



MARCADORES

Caracterización

SISTEMAS EXOPLANETAS